

2023.01.03, 01 期

产业研究中心

作者：肖群稀

电话：0755-23976830

邮箱：xiaoqunxi027589@gtjas.com

资格证书编号：S0880522120001

作者：鲍雁辛

电话：0755-23976830

邮箱：baoyanxin@gtjas.com

资格证书编号：S0880513070005

往期回顾

储能技术路线选择（三）：乘新能源之风，寻材料类平台
2022.12.30储能技术路线选择（二）：锂电、钠电、氢能、钒电产业链谁将胜出
2022.12.27探索核能制氢星辰大海
2022.12.14XR 光学显示：元宇宙的大门，沉浸体验之基
2022.12.13脑机技术：人机交互的新通路
2022.12.05

半导体设备系列：从 KLA 看量测设备的护城河

摘要：

半导体设备呈现周期波动，2016~2021 年经历了 5 年快速成长期，驱动力来自产能的扩张、技术节点的进步。2005~2021 年半导体装备市场 CARG=7.4%，呈现了周期波动的特征，2016 年行业进入快速成长期，2016~2021 年 CARG=20%。半导体量测设备，2021 年市场规模 77.9 亿美元，2016~2021 年 CARG=19%，远高于 2005~2015 年 6.6% 的复合增速。成长提速的驱动力：1) 终端需求多样化带来产能的持续扩张；2) 工艺的进步：7nm 及以下节点量产，往逻辑器件的 FinFET 和 GAA (Gate-All-Around) 结构迈进。行业龙头 KLA 将 21~26 年的长期复合增长目标设定为 9~11%。

为了提升良率和产能，所有芯片制造阶段都需要过程控制，研发和 HVM 的挑战体现在精确度和速度上。1) 更高的空间分辨精度。目前最先进的检测和量测设备所使用的光源波长已包含 DUV 波段，能够稳定地检测到小于 14nm 的晶圆缺陷，能够实现 0.003nm 的膜厚测量重复性。光学检测技术发展的重要趋势包括：检测系统光源波长下限进一步减小和波长范围进一步拓宽、提高光学系统的数值孔径以提升光学分辨率。2) 提升检测速度和吞吐量，降低集成电路制造厂商的平均晶圆检测成本，实现降本增效。3) 大数据检测算法和软件重要性凸显。技术手段光学检测（占比 75%）占主导，电子束检测技术作为辅助，核心技术涉及光学、图像分析算法、大数据检测算法及精密运动控制及软件等。

2020 年全球半导体量测设备 KLA 一家独大，市场份额 50.8%。5 年来，KLA 在全球 5 大半导体设备企业（AMAT、LAM、ASML、TEL）中，表现出了相对更稳定的成长性和更高的盈利能力，其核心竞争力是：1) 创新是命脉，50 年来公司持续领跑各种复杂尖端的量测技术，研发投入占比高达 15%，21 年达到 9 亿美元。2) 全面的产品组合，满足客户对精确度和吞吐量的双重要求；3) 强大的服务体系和供应链管理：KLA 全球装机量近 6 万台，平均使用寿命 12 年，服务收入占比 1/4 左右。深厚的供应商关系确保了供应的连续性和高质量，与 KLA 设计和制造业务密切协调，确保无缝的客户体验。KLA 基于强大的持续改进文化的指标管理，用严格的组织和独特的系统来管理复杂的全球供应链。

科技脱钩使得全球重塑芯片行业供应链体系，21 年本土量测设备国产化率仅 2%，存在较大替代空间。预计 26 年中国晶圆厂产能将是 22 年底的 2.8 倍，国内领先量测设备厂家的部分产品已进入一线产线验证，推动国产化发展，差距有望持续缩小：1) 产品覆盖度：国内龙头的产品覆盖度为 27.2%，国内龙头企业加大产品研发力度，有望尽早实现 50% 以上的产品覆盖度。2) 工艺节点上：国内企业已能覆盖 28nm 及以上制程，持续研发 28nm 以下制程。同时三代化合物半导体衬底产能将达到 600 万片/年（6 英寸），由于其材料特性，某些制造工艺流程需要特定设备开发，多数环节存在空白或补链的机会。

产业链梳理：海外领先厂商有 KLA、应用材料、日立、雷泰光学、创新科技；国内厂商有中科飞测、上海睿励、上海精测、赛腾股份（Optima）、东方晶源、埃芯半导体、优睿谱等。

风险提示：下游需求持续未复苏，技术进步的速度低于预期。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

目 录

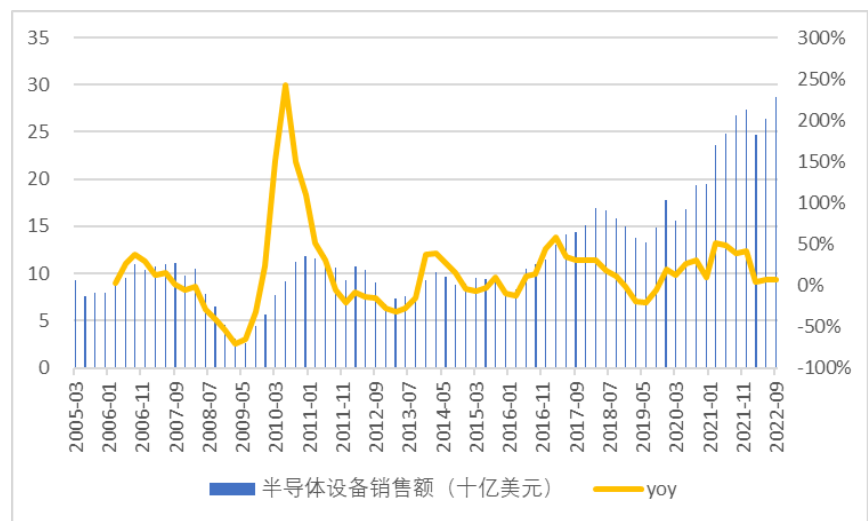
1. 半导体量测设备市场成长的驱动力.....	3
1.1. 量测设备：盈利能力最强，成长最稳定的环节.....	3
1.2. 驱动力之一：产能扩张驱动.....	6
1.3. 驱动力之二：工艺节点进步.....	8
2. 半导体量测设备技术进步方向：更高分辨率、更高吞吐量.....	11
2.1. 过程控制贯穿芯片研发生产全过程.....	11
2.2. 量测设备：价值占比近 4 成，关键尺寸量测占比最大.....	12
2.3. 缺陷检测：价值占比超过一半，图形化晶圆检测是重点.....	14
2.4. 晶圆检测技术：光学检测长期主导，电子束技术为辅.....	16
3. KLA：芯片制程控制之王的护城河.....	19
3.1. 赢者通吃，KLA 一家独大，全球市场份额超过 50%.....	19
3.2. 核心竞争力之一：创新，领跑复杂繁多又尖端的量测技术....	22
3.3. 核心竞争力之二：拥有全面的产品组合，满足客户对精度和产量的双重要求.....	24
3.4. 核心竞争力之三：服务体系建设和供应链管理.....	25
4. 国产半导体量测设备的机遇与挑战.....	28
4.1. 产品覆盖面差距大，仅能覆盖 28nm 及以上制程.....	28
4.2. 应链区域化正在推动先进晶圆厂的重大投资.....	30
4.3. SiC 全球扩产，多个环节存在空白和补链机遇.....	33
5. 半导体量测设备产业链梳理.....	36
风险提示：.....	37

1. 半导体量测设备市场成长的驱动力

1.1. 量测设备：盈利能力最强，成长最稳定的环节

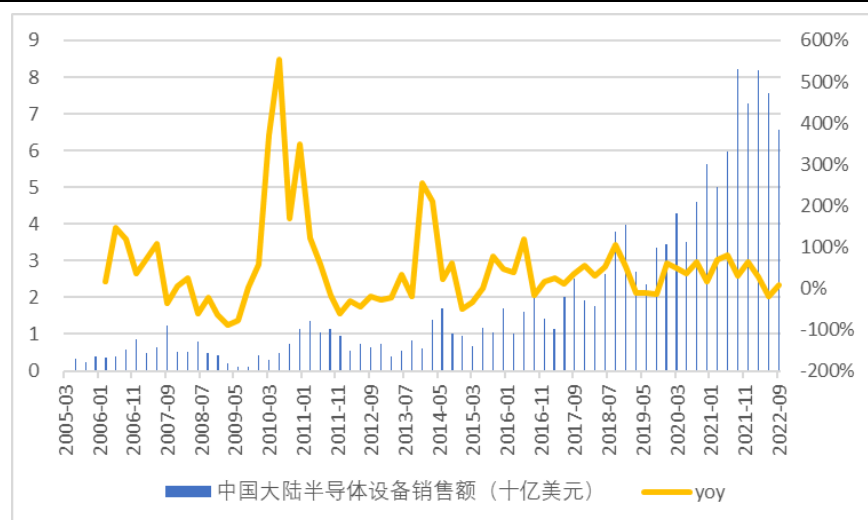
半导体设备市场呈现周期波动，2016 进入快速成长期，2016~2021 年行业复合增速 20%。半导体装备市场最近十年增长迅速，2005~2021 年复合增速为 7.4%，呈现强周期波动的特征，2016 年行业进入快速成长期，复合增速 20%，2021 年全球半导体设备市场为 1,026 亿美元。2016~2021 年中国大陆半导体设备的规模从 64.5 亿美元增长到 296 亿美元，复合增速 36.5%，2020 年起连续两年成为全球第一大半导体设备市场。

图 1：2016~2020 年全球半导体设备市场快速增长，复合增速 20%



数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

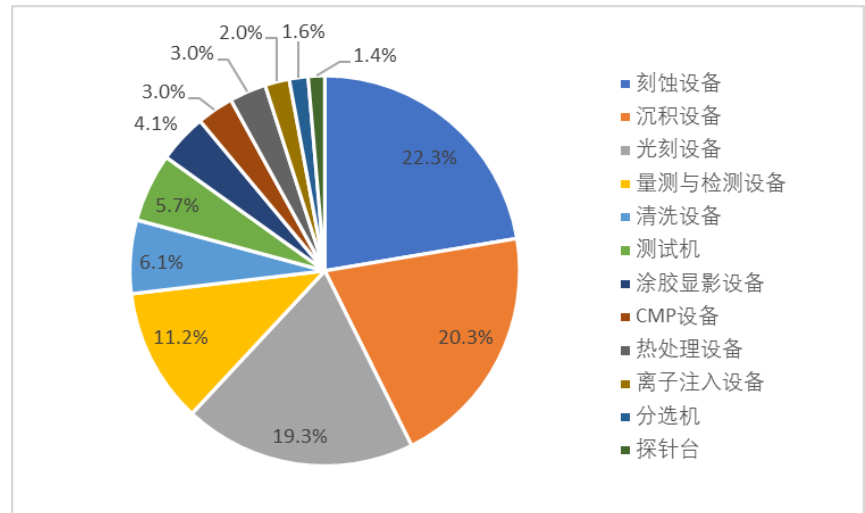
图 2：2016~2020 年中国大陆半导体设备市场快速增长，复合增速 36.5%



数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

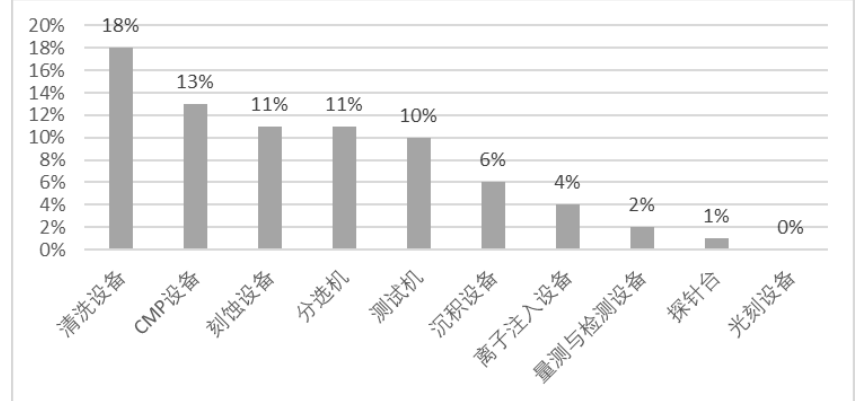
半导体设备四大设备：刻蚀、沉积、光刻、量测合计占比 73%，分别为 22.3%、20.3%、19.3%和 11.2%。在以上四大类设备中，国内企业已经在刻蚀、沉积领域已经取得两位数的国产化突破，光刻和量测设备的国产化在起步阶段。

图 3：2021 年全球半导体设备市场格局：刻蚀、沉积、光刻、量测设备居前



数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

图 4：2021 年中国半导体设备细分产品国产化情况：量测设备国产化率较低

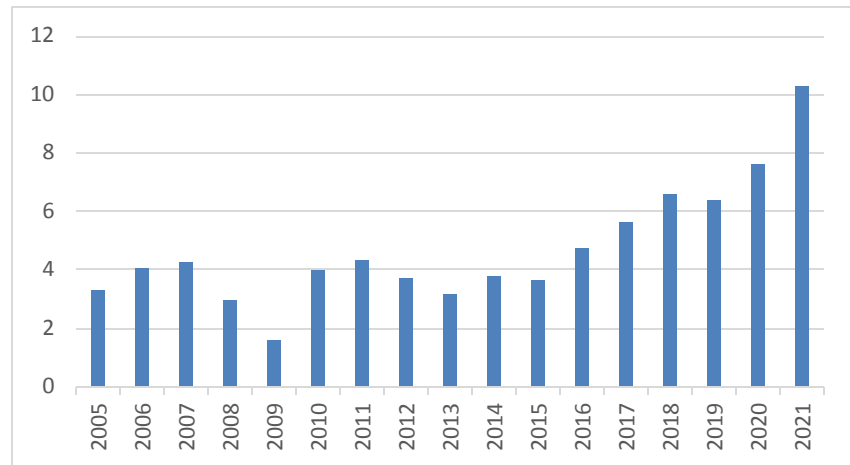


数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

2016~2021 年，全球半导体测试设备复合增速 19%，2021 年为 96.8 亿元。根据 SEMI 数据，2005 年全球半导体前道检测设备市场规模约为 30 亿美元，2021 年成长到 96.8 亿美元，复合增速 7.6%，2016 年进入快速成长期，2016~2021 年复合增速 21%。

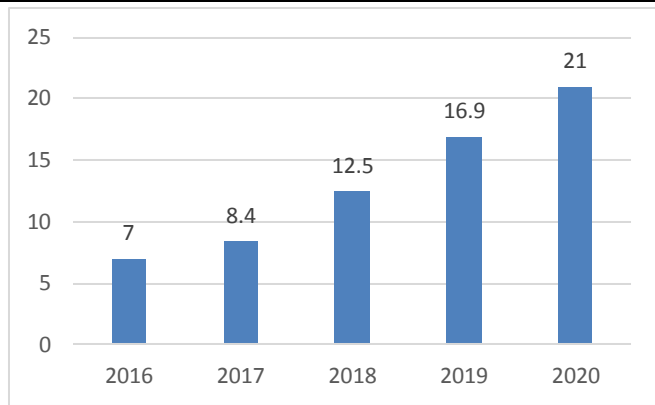
2016~2020 年，中国大陆半导体检测与量测设备市场年均复合增长率 31.6%，2020 年为 21 亿美元，全球市占率 27.4%。根据 VLSI Research 统计，2019 年全球半导体检测和量测设备市场较 2018 年缩减了 3.8%，中国大陆地区半导体检测和量测设备市场 2019 年实现了 35.2% 的同比增长，超过中国台湾市场成为全球最大的半导体检测与量测设备市场，占比为 26.5%。2020 年中国大陆半导体检测与量测设备的市场规模为 21.0 亿美元，同比增长 24.3%，全球市场占比进一步提升至 27.4%。

图 5：2016~2021 年全球半导体量测设备市场复合增速 19%（十亿美元）



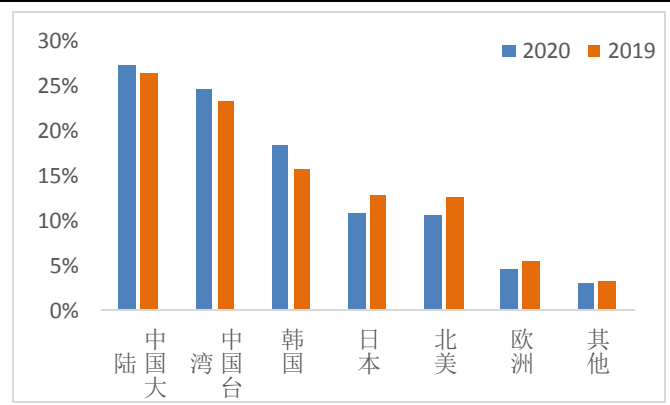
数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

图 6：中国半导体量测设备市场复合增速 35%（亿美元）



数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

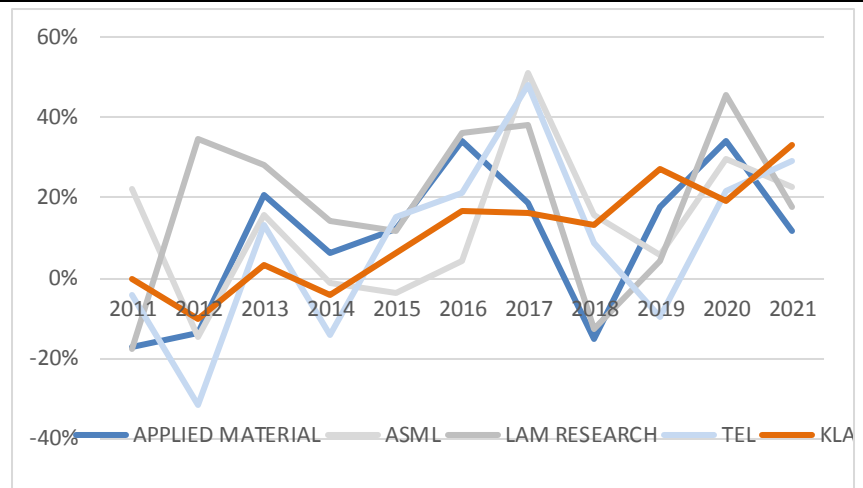
图 7：中国半导体量测设备市占跃居第一，21 年达到 27.4%



数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

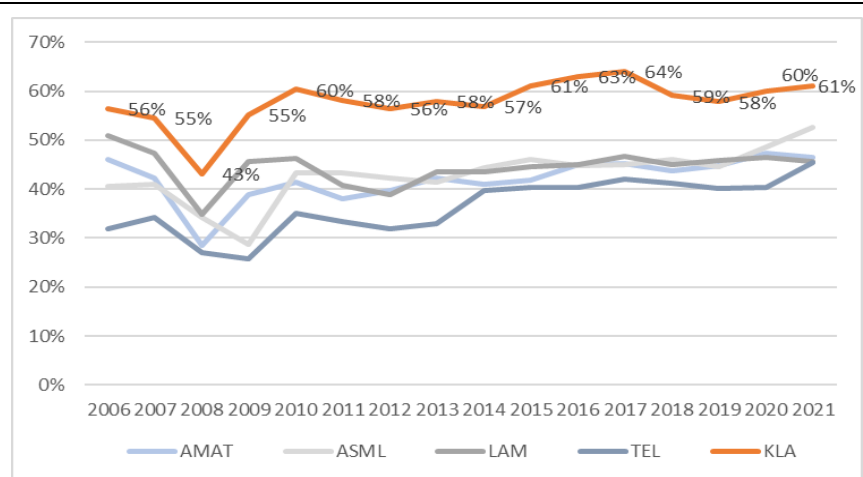
量测设备龙头 KLA 在前道设备全球 5 大龙头企业中，表现出了相对更优秀的成长性和盈利能力。APPLIED MATERIAL、ASML、LAM、TEL 和 KLA 前五大前道设备龙头 2021 年收入相较于 2015 年分别成长 138%、207%、193%、177%、209%。KLA 是五家中唯一一家自 2015 年以来持续成长的公司，营收的稳定性明显优于其余四家。我们认为，这是由于量测设备相较于其他工艺设备，更受益于工艺和技术节点进步的变化。从盈利能力来看，KLA 的毛利率水平也显著好于其余 4 家。

图 8：在前道工艺设备全球龙头企业中，KLA 的营收表现最佳



数据来源：WIND、国泰君安证券研究

图 9：在前道工艺设备全球龙头企业中，KLA 的毛利率表现最佳

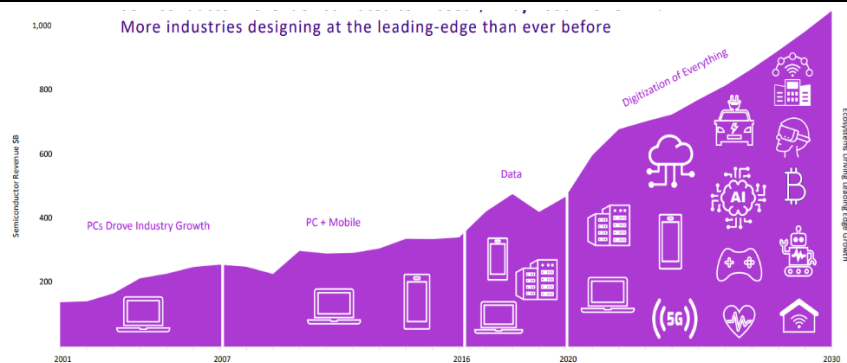


数据来源：WIND、国泰君安证券研究

1.2. 驱动力之一：产能扩张驱动

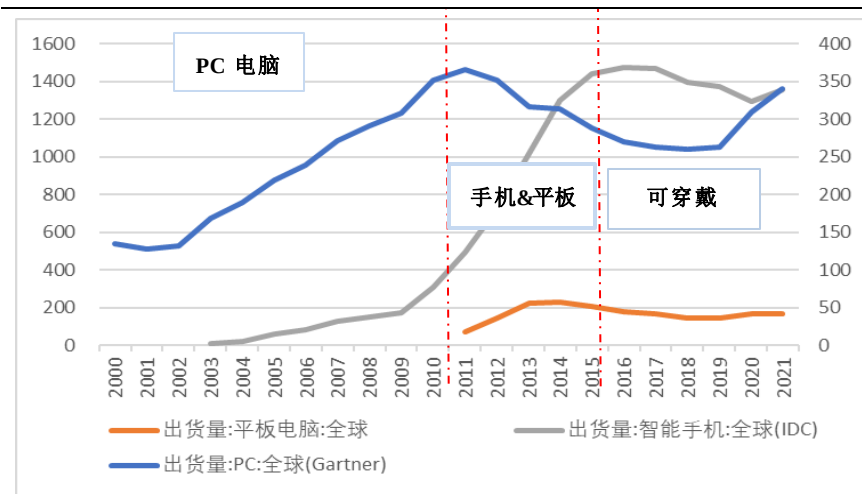
全球消费电子至今经历了 3 轮大周期，分别由 PC 电脑、手机+平板、可穿戴设备的兴起带来。2010 年消费电子行业结束了 PC 时代迎来了手机+平板的爆发，2014 年可穿戴设备进入成长周期，接替手机与平板带来新动能。未来，以 5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的创新周期仍将继续，消费电子产品的创新和多样化，将继续对半导体器件带来各种需求。

图 10：消费电子产品迎来新的创新周期，产品更加多元化



数据来源：KLA

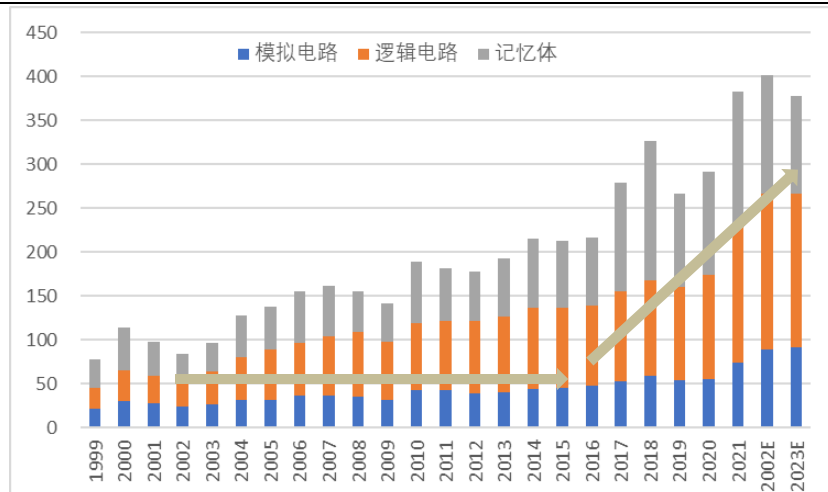
图 11：PC、手机、平板引领过去三轮消费电子产品创新周期



数据来源：IDC、gartner、国泰君安证券研究

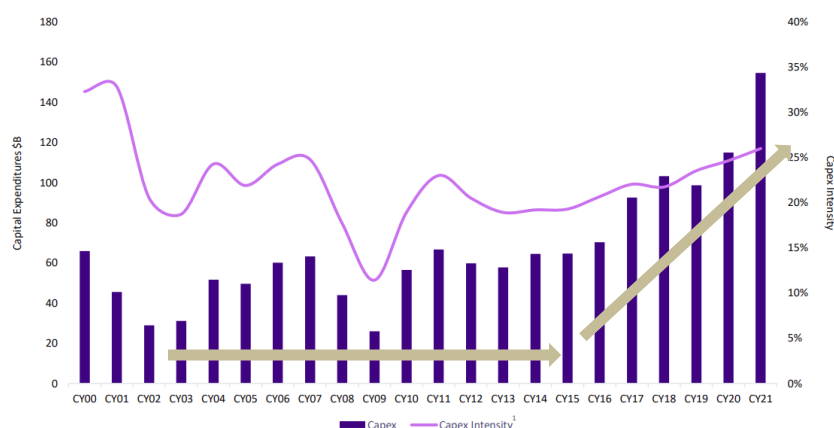
2016 年以后设备的快速成长得益于存储器件的旺盛需求。2016 年之前设备需求的增长主要来自于手机、笔电和 PAD 等产品需求增加，主要表现为存储器为代表的模拟芯片需求增加，2022 年的设备的需求则由模拟和逻辑芯片共同带动，映射到下游新能源汽车市场的爆发。当市场需求旺盛时，工厂为满足下游需求的增长扩充产能，装备需求持续增长。

图 12：2016~2021 年记忆体驱动资本开支需求，2022 年模拟和逻辑共同驱动



数据来源：SEMI、国泰君安证券研究

图 13：晶圆厂投资强度显著增加



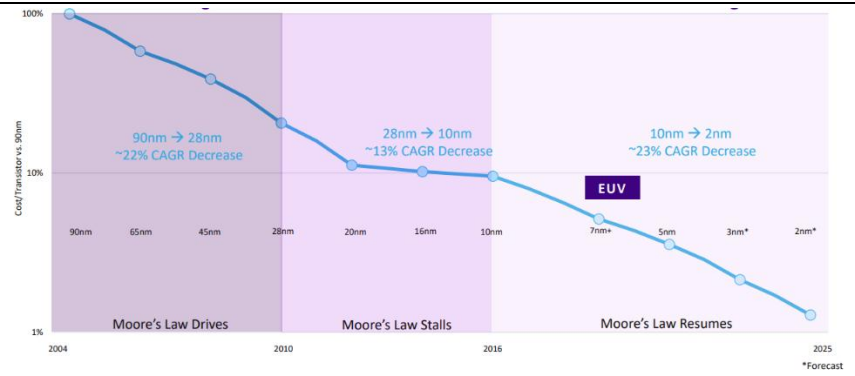
数据来源：KLA、国泰君安证券研究

1.3. 驱动力之二：工艺节点进步

随着工艺节点的进步，半导体装备的成本会在器件总成本中的比重越来越高。规模化回归之后，7nm 迅速成为“超级节点”，部分先进半导体制造厂商已实现 5nm 工艺的量产并开始 3nm 工艺的研发，28nm 工艺节点的工艺步骤有数百道工序，由于采用多层套刻技术，14nm 及以下节点工艺步骤增加至近千道工序。无论是在存储技术的途径上，朝着 3D NAND 和 DRAM 前进，或是往逻辑器件的 FinFET 和 GAA（Gate-All-Around）结构迈进，工艺技术越先进，对于晶圆缺陷检测与控制的技术要求越高。

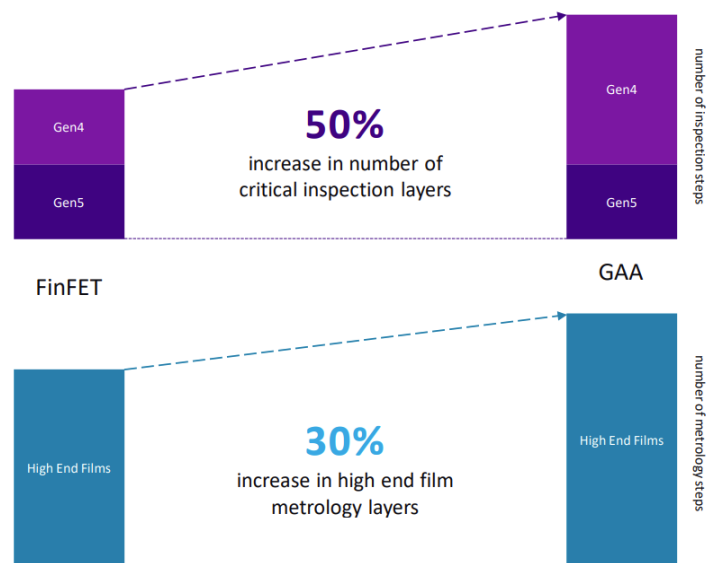
先进的设计提供了引人注目的经济效益，快速增长的设计开始推动资本开支的增长，预计超过 50% 涉及和产能的增长都是由 7nm 技术节点带来。

图 14：EUV 和摩尔定律下，技术节点往 7nm 及更高制程进步



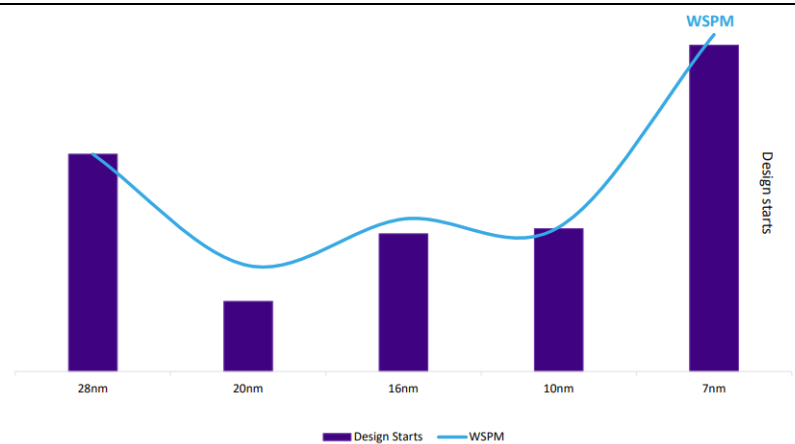
数据来源：KLA

图 15：从 FinFET 到 GAA 构架的过度，带来了额外的流程复杂性



数据来源：KLA

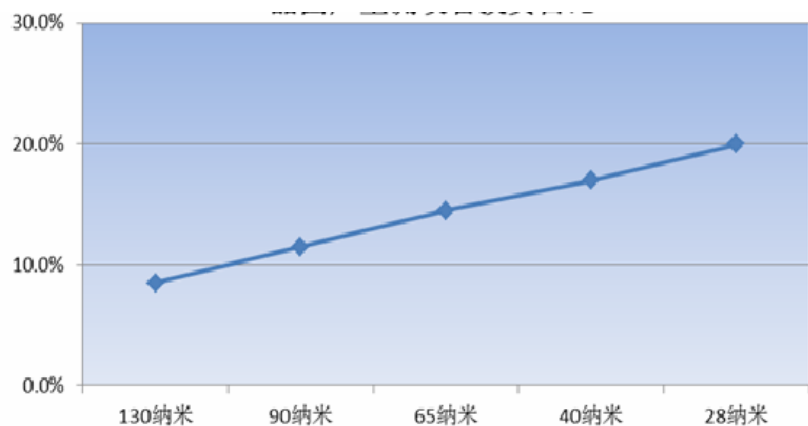
图 16：预计超过 50% 的设计和产能增长是由 7nm 技术节点带来



数据来源：KLA

工艺节点每缩减一代，致命缺陷数量增加 50%，加大量测设备的使用可以有效提升良率水平。根据 YOLE 的统计，工艺节点每缩减一代，工艺中产生的致命缺陷数量会增加 50%，因此每一道工序的良品率都要保持在非常高的水平才能保证最终的良品率，对集成电路生产过程中的质量控制需求将越来越大。随着半导体工艺新的技术节点不断往下延伸，线宽不断的缩小，对于缺陷的容忍度也越来越低。如图所示，一颗 0.2 微米不到的微小颗粒缺陷在 28 纳米工艺的晶圆上经过蚀刻后造成图形异常，从而导致严重的良率失效。同样的缺陷在 55 纳米工艺的晶圆上则对后续图形层没有明显的影响。

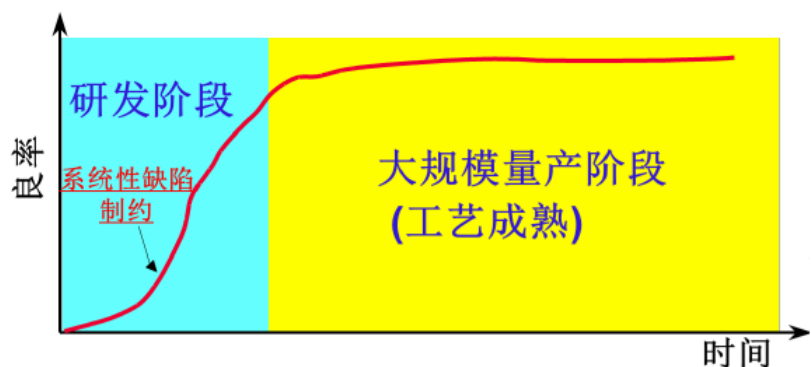
图 17：不同工艺节点晶圆厂量测设备的投资占比：28nm 阶段量测设备资本开支占比提升至 20%



数据来源：《28 纳米关键工艺缺陷检测与良率提升》上海交大 龙吟

先进工艺需要更多的在线检测，以达到最佳的生产效益和更低研发成本。在线检测无论是对量产的晶圆厂，还是对先进制程的研发部门，其经济效益都非常高。技术节点为 1 微米的 6 寸晶圆，需 6 道光罩制造，其工艺周期约 9 天；55 纳米技术节点、12 寸晶圆的制造工艺流程需 60 天以上。55 纳米工艺整个流程 800 多道制造步骤中，任何一个步骤出现问题，都可能导致产品晶圆的报废。在新技术、新工艺的研发阶段，如果没有在线检测，一个工艺变更可能就需要长达 60 天以上的时间进行验证，研发周期将极其漫长，可能错过产品的市场生命周期。因此，在大量生产的晶圆厂，如果没有在线检测，其造成的经济损失将无法估量。

图 18：半导体制造的良率经验曲线



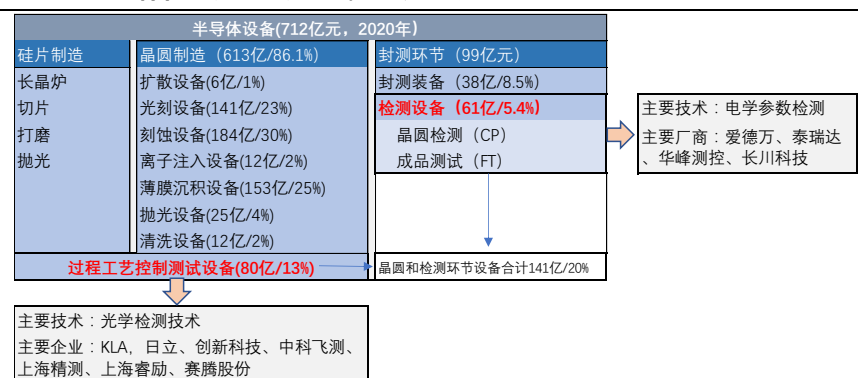
数据来源：《28 纳米关键工艺缺陷检测与良率提升》上海交大 龙吟

2. 半导体量测设备技术进步方向:更高分辨率、更高吞吐量

2.1. 过程控制贯穿芯片研发生产全过程

集成电路质量控制包括前道检测、中道检测和后道测试。1) 前道检测主要以光学和电子束等非接触式手段,针对光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP 等晶圆制造环节的质量控制的检测;2) 中道检测面向先进封装环节,主要以光学等非接触式手段针对重布线结构、凸点与硅通孔等晶圆制造环节的质量控制;3) 后道测试主要利用接触式的电性手段对芯片进行功能和参数测试,分为晶圆检测 (CP, Circuit Probing) 和成品测试 (FT, Final Test),通过分析测试数据,能够确定具体失效原因,并改进设计及生产、封测工艺,以提高良率及产品质量。半导体测试机主要分为存储器、SoC、模拟、数字、分立器件和 RF 测试机。本文主要介绍的是前道和中道的量测设备。

图 19：半导体检测、量测、测试设备产业链



数据来源：VLSI Research、QY Research、国泰君安证券研

应用于前道制程和先进封装的质量控制根据工艺可分为检测 (Inspection) 和量测 (Metrology) 两大环节,价值量占比分别为 40%和 50%,控制软件等其他设备占 10%。检测指在晶圆表面上或电路结构中,检测其是否出现异质情况,如颗粒污染、表面划伤、开短路等对芯片工艺性能具有不良影响的特征性结构缺陷;量测指对被观测的晶圆电路上的结构尺寸和材料特性做出的量化描述,如薄膜厚度、关键尺寸、刻蚀深度、表面形貌等物理性参数的量测。

图 20：半导体缺陷检测和量测技术

切	磨	抛	离子注入	扩散	镀膜	抛光	刻蚀	曝光	清洗
		surface scan	无图形缺陷检测 (4.6%)						
			有图形缺陷检测 (29.6%)						
			review SEM (5.6%)						
			E-Beam						
			掩模版检测 (11.3%)						
		wafer-sites	膜厚 (11.4%)						
			四探针电阻						
			膜应力						
			参杂浓度						
			关键尺寸 (20%)						
			套准测量 (8.6%)						

数据来源：VLSI Research、QY Research、国泰君安证券研；注：缺陷检测是黄色部分,量测是蓝色部分。

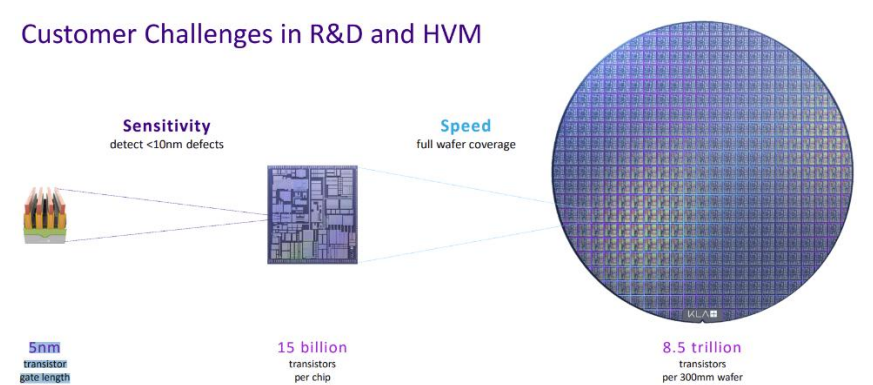
所有芯片制造阶段都需要过程控制。过程控制的目的是为了提升良率和产能，研发和 HVM 的客户挑战主要体现在精确度和速度上。量测设备技术进步方向：

1) 更高的空间分辨精度。目前最先进的检测和量测设备所使用的光源波长已包含 DUV 波段，能够稳定地检测到小于 14nm 的晶圆缺陷，能够实现 0.003nm 的膜厚测量重复性。检测系统光源波长下限进一步减小和波长范围进一步拓宽是光学检测技术发展的重要趋势之一。提高光学系统的数值孔径也是提升光学分辨率的另一个突破方向，以图形晶圆缺陷检测设备为例，光学系统的最大数值孔径已达到 0.95，探测器每个像元对应的晶圆表面的物方平面尺寸最小已小于 30nm。为满足更小关键尺寸的晶圆上的缺陷检测，必须使用更短波长的光源，以及使用更大数值孔径的光学系统，才能进一步提高光学分辨率。

2) 提升检测速度和吞吐量，有效降低集成电路制造厂商的平均晶圆检测成本，实现降本增效。检测速度和吞吐量更高的检测和量测设备可帮助下游客户更好地控制企业成本，提高良品率。

3) 大数据检测算法和软件重要性凸显。结合深度的图像信号处理软件和算法，在有限的信噪比图像中寻找微弱的异常信号。晶圆检测和量测的算法专业性很强，检测和量测设备对于检测速度和精度要求非常高，且设备从研发到产业化的周期较长。因此，目前市场上没有可以直接使用的软件，企业均在自己的检测和量测设备上自行研制开发算法和软件，未来对检测和量测设备相关算法软件的要求会越来越高。

图 21：研发和量产过程中的挑战：分辨率和吞吐量



数据来源：KLA

2.2. 量测设备：价值占比近 4 成，关键尺寸量测占比最大

量测设备主要功能：在半导体生产过程中，对经过每一道工艺的晶圆进行定量测量，以保证工艺的关键物理参数满足工艺指标，如膜厚、关键尺寸（CD）、膜应力、折射率、参杂浓度、套准精度等。

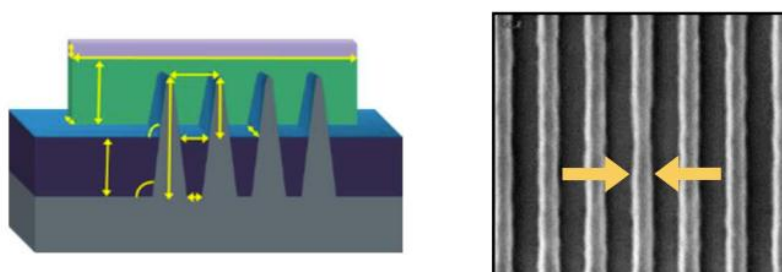
表 1：半导体缺陷检测和量测技术的价值量分布

分类标准	具体设备	价值占比
检测目的	量测（Metrology）	40%
	缺陷检测（Defect Inspection）	51%
	控制软件及其他	9%
量测设备	关键尺寸测量	20%
	膜厚测量	11.6%
	套准测量	8.6%

数据来源：中科飞测招股说明书，国泰君安证券研究

2.2.1.关键尺寸（CD）测量设备：半导体制程中最小线宽一般称之为关键尺寸，其变化是半导体制造工艺中的关键。随着关键尺寸越来越小，容错率也越小，因此必须要尽可能的量测所有产品的线宽。例如：在半导体晶圆的指定位置测量电路图案的线宽和孔径。由于 CD-SEM 需要将待测晶圆置于真空，因此检测速度较慢，目前基于衍射光学原理的非成像光学关键尺寸（OCD）测量设备已成为先进半导体制造了艺中的主要工具，它可以实现对器件关键线条宽度及其他形貌尺寸的精确测量，并具有很好的重复性和长期稳定性，通过 OCD 测量可以一次性获得诸多工艺尺寸参数，在以前这些参数通常需要使用多种设备（如扫描电子显微镜、原子力显微镜、光学薄膜测量仪等）才能完成。主要供应商：KLA（Spectra Shape 系列）、NanoMetrics、上海睿励（TFX 3000）、上海精测（EPROFILE 300FD）。关键尺寸扫描电子显微镜（CD-SEM）主要供应商：Hitachi High-Tech、应用材料（VeritySEM5i）。

图 22：光学关键尺寸测量技术



数据来源：KLA、国泰君安证券研究

2.2.2.薄膜材料的厚度和物理常数测量设备：在半导体制造过程中，晶圆要进行多次各种材质的薄膜沉积，因此薄膜的厚度及其性质（如折射率和消光系数）需要准确地确定，以确保每一道工序均满足设计规格。

表 2：不同类型薄膜材料的测量方法及供应商

分类标准	测量方法	供应商
不透明薄膜	通过测量方块电阻，通过其电阻与横截面积得到其膜厚，采用的设备一般为四探针台，将四根探针等距离放路，通过对最外两根探针施加电流，从而测量其电势差，计算被测薄膜的方块电阻	KLA（Omni Map 系列）
透明薄膜	基于椭圆偏振技术，对光谱范围内的偏振变化进行分析，各种薄膜层提供高精度薄膜测量，由于膜应力、折射率等物理性质同样需要椭圆偏振及干涉技术进行测量，因此目前主流的膜厚测量设备同时集成了应力测量、折射率测量等功能。	KLA（Aleris 系列、SpectraFilm 系列）、上海精测（EFILM 系列）

数据来源：国泰君安证券研究

2.2.3.套刻误差对准测量：用于量测光刻机、掩模版和硅片的对准能力。量测系统检查覆盖物的准确性（叠加工具）测量用于检查传输到晶圆上的第一层和第二层图案的射覆盖精度。在半导体制造过程中，关键层的光学套刻对准直接影响了器件的性能、成品率及可靠性，随着芯片集成度的增加，线宽逐渐缩小以及多重光刻工艺的应用，套刻误差需要更严格地被控制，因此套刻误差测量也是过程工艺控制中最重要地步骤之一。其测量原理通常为通过光学显微成像系统获得两层刻套目标图形的数字化图像，然后基于数字图象算法，计算每一层的中心位置，从而获得套刻误差。主流供应商：KLA（Archer 系列）、ASML（Yield-Star 系列）。

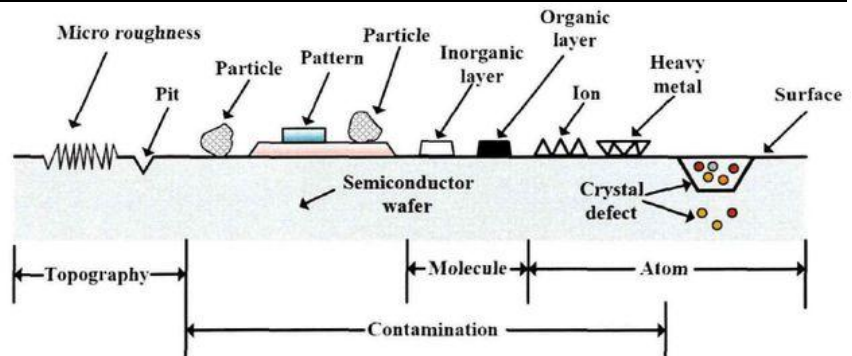
2.3. 缺陷检测：价值占比超过一半，图形化晶圆检测是重点
缺陷检测主要功能：检测晶圆上的物理缺陷（称为颗粒的异物）和图案缺陷，并获取缺陷的位置坐标（X，Y）。缺陷可分为随机缺陷和设备缺陷，随机缺陷主要是由附着在晶圆表面的颗粒引起的，因此无法预测其位置。晶圆缺陷检测设备的主要作用是检测晶圆上的缺陷并找出其位置（位置坐标）；设备缺陷则是由掩模和曝光工艺的条件引起的，往往在所有投射的管芯的电路图案上的相同位置发生。

表 3：半导体缺陷检测和量测技术的价值量分布

分类标准	具体设备	价值占比
检测目的	量测 (Metrology)	40%
	缺陷检测 (DefectInspection)	51%
	控制软件及其他	9%
缺陷检测	光罩/掩膜检测(ReticleInspection)	11.3%
	图形化晶圆检测(PatternedWafer Inspection)	29.6%
	无图形晶圆检测 (Non-patternedWafer Inspection)	4.6%
	缺陷复查(ReviewSEM)	5.6%

数据来源：中科飞测招股说明书，国泰君安证券研究

图 23：主要的缺陷种类：形貌缺陷，污染物，晶体缺陷



晶圆缺陷特性示意图

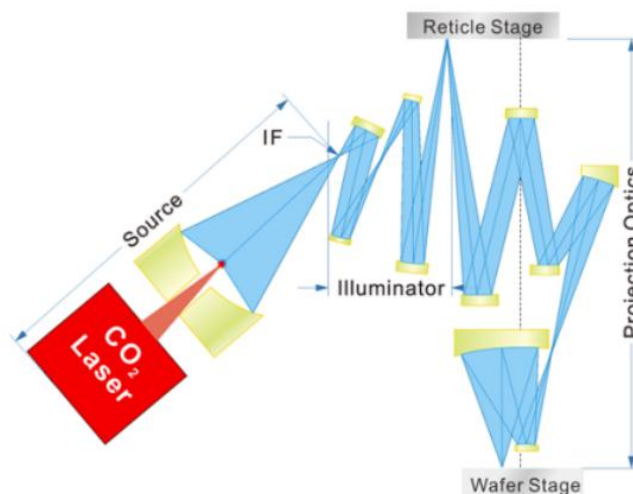
数据来源：陈世伟《基于明暗场成像的多扫描方式图案化晶圆检测技术研究》、国泰君安证券研究

2.3.1. 光罩/掩膜检测：掩模在使用过程中很容易吸附粉尘颗粒，而较大粉尘颗粒很可能会直接影响掩模图案的转印质量，如果不进行处理会进一步引起良率下降。因此，在利用掩模曝光后，通常会利用集成掩模探测系统对掩模版进行检测，如果发现掩模版上存在超出规格的粉尘颗粒，则处于光刻制程中的晶圆将会全部被返工。Fab 中对掩模缺陷的检测分为在线和离线两种。在线检测是指每次曝光之前和之后对掩模板表面检测，通常是依靠光刻机中内置的检测单元来完成的。离线检测是指定期地把掩模从系统中调出来做缺陷检测。

EUV 光罩/掩膜检测：波长更短，检测灵敏度更高。传统的检查 EUV 光掩膜的方法主要是将深紫外光 (DUV) 应用于光源中。DUV 光虽然也可以应用于当下最先进的工艺 5 纳米中，asertec 公司的经营企划室室长三泽祐太郎指出，“随着微缩化的发展，在步入 2 纳米制程时，DUV 的感光度可能会不够充分”即，采用 EUV 光源的检测设备的需求有望进一步增长。极紫外 (EUV) 的波长较 DUV 更短，产品缺陷检测灵敏度更高。EUV 掩模版的检测原理为：电磁波辐射到细小缺陷颗粒上被散

射形成暗场，这样可以实现缺陷的检测，系统采用 364nm 的工作波长，对于基地大小为 88nm 的缺陷，检测可行性 97%。主要供应商：KLA、日本 Lasertec Corp.。

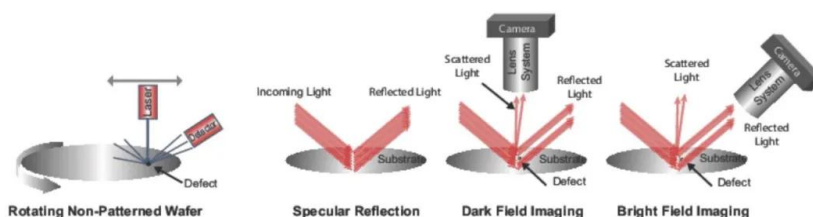
图 24：EUV 光罩/掩模检测技术



数据来源：中科飞测招股说明书、国泰君安证券研究

2.3.2.无图形晶圆检测：检出裸晶圆颗粒及缺陷，奠定图形化检测基础，是一种用于检测圆片表面品质和发现圆片表面缺陷的光学检测设备。无图形化检测指在开始生产之前，裸晶圆在晶圆制造商处获得认证，半导体晶圆厂收到后再次认证的检测过程。由于晶圆尚未形成图案，因此无需图像比较即可直接检测缺陷。其工作原理是将激光照射在圆片表面，通过多通道采集散射光，经过表面背景噪声抑制后，通过算法提取和比较多通道的表面缺陷信号，最终获得缺陷的尺寸和分离。无图形圆片表面检测系统能够检测的缺陷类型包括颗粒污染、凹坑、水印、划伤、浅坑、外延堆垛 (Epi Stacking)、CMP 突起 (CMP Protrusion)。一般来说，暗场检测是非图案化晶圆检测的首选，因为可以实现高速扫描，从而实现高的晶圆产量。主要供应商：KLA (Surfscan 系列)、Hitachi High-Tech (LS 系列)。

图 25：无图形晶圆检测技术



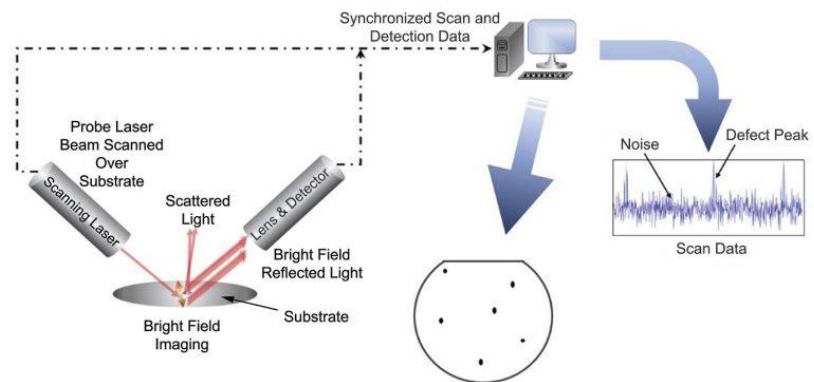
数据来源：中科飞测招股说明书、国泰君安证券研究

2.3.3.图形化晶圆检测：比较图像生成缺陷图，识别物理和高纵横比缺陷

图形化定义：图形化使用光刻法和光学掩膜工艺来刻印图形，在器件制造工艺的特定工序，引导完成晶圆表面的材料沉积或清除。对于器件的每一层，在掩膜未覆盖的区域沉积或清除材料，然后使用新的掩膜来处理下一层。按照这种方式来重复处理晶圆，由此生成多层电路。图形化晶圆的光学检测可采用使用明场和/或暗场成像、电子束检测技术，具体取决于应用。图案表面散射的复杂性会降低到检测器的总光子通量，从而导致晶圆检测的整体周期更长。用于图案化晶圆应用的基于 DUV 的光学检测使用与旧的 VIS 和 UV 光检测系统相同的图像比较原理，基于 DUV 的方法

在光学、运动控制和图像分析算法方面需要更高的精度，DUV 检测机台已成为低至 65 纳米特征尺寸的图案化晶圆检测的行业标准。

图 26：检测机台中的光收集、处理和晶圆映射

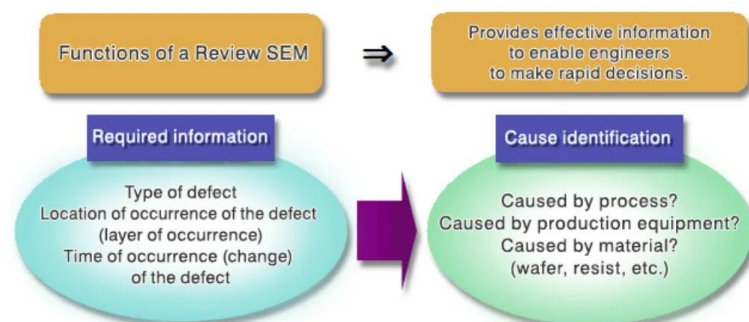


数据来源：中科飞测招股说明书、国泰君安证券研究

2.3.4.缺陷复查检测：放大缺陷图像进行甄别，提供依据优化制程工艺

随着半导体集成电路工艺节点的推进，作为晶圆厂制程控制主力设备的光学缺陷检测设备的解析度无法满足大规模生产和先进制程开发需求，必须依靠更高分辨率的电子束复检设备的进一步复查才能对缺陷进行清晰地图像成像和类型的甄别，从而为半导体制程工艺工程师优化制程工艺提供依据。缺陷复查是一种使用扫描电子显微镜（SEM）检查晶圆上的缺陷。使用缺陷复查将半导体晶圆缺陷检测系统检测到的缺陷放大为高放大倍率图像，以便对该图像进行检阅和分类。缺陷复查设备主要与电子设备和其他半导体生产线的检测系统一起使用。

图 27：缺陷复查检测技术



数据来源：KLA

2.4. 晶圆检测技术：光学检测长期主导，电子束技术为辅

从检测技术分类角度，根据 VLSI Research 和 QY Research 的报告，2020 年全球半导体检测和量测设备市场中，应用**光学检测技术**、**电子束检测技术**、**X 光量测技术**设备市场份额占比分别为 **75.2%、18.7%及 2.2%**。以上技术既可以用于缺陷检测，也可用于尺寸量测。

光学检测和电子束检测技术各有优缺点。光学检测系统的优势在于：1）速度快，采用面阵图像传感器拍摄一次图像耗时极短。2）成本低，相机，光源，镜头可以自由组合，有效降低设备成本。3）视场大，成像范围广，选取合适的镜头可以实现晶圆

全范围检测（Full Scale Scan），显著提升设备的吞吐量（Throughput）。缺点在于成像分辨率较低，晶圆缺陷的特征不明显。扫描电子显微镜检测系统的优势在于分辨率高，精度高，但是因为是逐点检验，速度极慢，价格昂贵，无法满足半导体工业大规模生产的要求，因此目前多在研发中使用，在量产线中和光学检测搭配使用。

表 4：半导体缺陷检测和量测技术按照技术原理分类

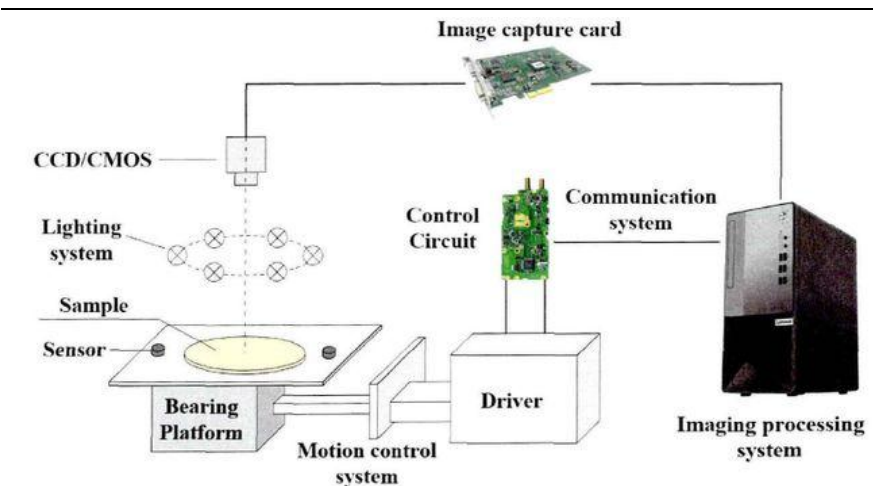
分类标准	具体设备	价值占比
技术原理	光学检测设备（Optical Inspection Equipment）	75.2%
	电子束检测设备（E-beam Inspection Equipment）	18.7%
	其他检测设备	2.2%

数据来源：中科飞测招股说明书，国泰君安证券研究

2.4.1. 晶圆检测技术以光学检测为主

原理：通过光学成像原理对相邻的晶圆进行比对，可以在短时间内进行大范围检测。光学图形圆片缺陷检测设备采用高精度光学检测技术，对圆片上的 nm/ μ m 尺度的缺陷和污染进行检测和识别，以便发现在不同生产节点中的圆片的产品质量问题。一个成功的机器视觉系统，离不开一个优秀的相机系统、图像传感器、打光方案。鉴于晶圆缺陷的不规则性，图像传感器获取图像后晶圆缺陷的目标检测任务在使用传统图像处理算法进行处理时往往无法兼顾所有可能出现的缺陷。而深度学习方法（基于 CNN 的图像识别方法）对于图像分类和目标检测的高性能表现，可以大大提升不规则的缺陷识别率，提升整体系统的性能和速度。

图 28：一个典型的 AOI 系统结构

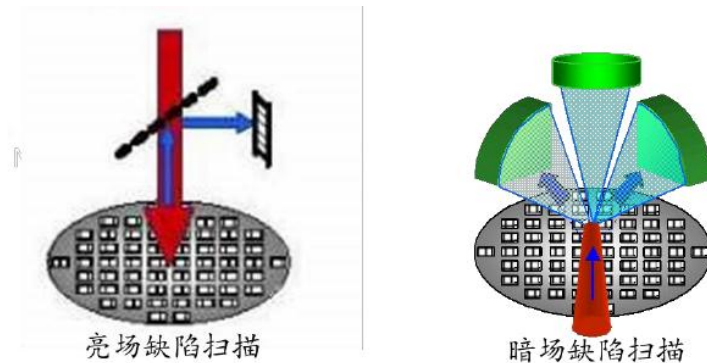


数据来源：陈世伟《基于明暗场成像的多扫描方式图案化晶圆检测技术研究》、国泰君安证券研究

1) 明/暗场图形缺陷检测 该类检测是基于光学成像技术对图形化的晶圆进行检测，明场是指照明光角度和采集光角度完全相同或部分相同，在光电传感器上最终形成的图像是由照明光入射晶圆表面并反射回来的光形成的；而暗场则是指照明光角度和采集光角度完全不同，所以在光电传感器上最终形成的图像是由照明光入射晶圆表面并被图形表面的 3D 结构散射回来的光形成的。明场一般是指照明光路和采集光路在临近晶圆端共用同一个显微物镜，而暗场是指照明光路和采集光路在物理空间上是完全分离的。其皆通过对晶圆上的图形进行成像后与相邻图像对比来检测缺陷。

陷并记录其位路坐标。明场光学图形缺陷检测设备的供应商：KLA（39xx 系列及 29xx 系列）、应用材料（UVision 系列），暗场光学图形缺陷检测设备的供应商：KLA（Puma 系列）、Hitachi High-Tech（IS 系列）。

图 29：明/暗场图形缺陷检测



数据来源：中科飞测招股说明书、国泰君安证券研究

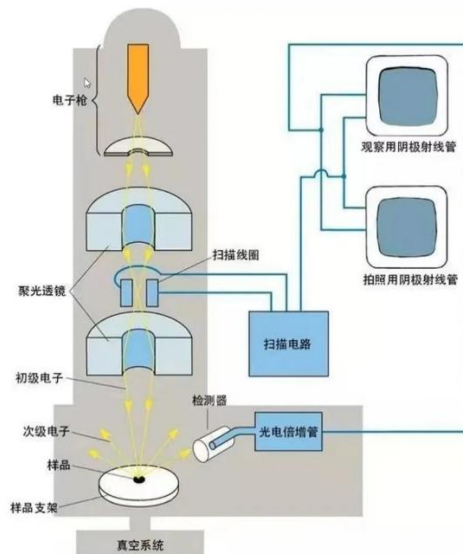
2）无图形表面检测系统（前文已经介绍，此处略）

3）宏观缺陷检测设备：基于光学图像检测技术，结合多种光学量测方法，可以实现尺度大于 $0.5\mu\text{m}$ 的圆片缺陷检测。宏观缺陷检测设备一般用于光刻、CMP、刻蚀、薄膜沉积后的出货检验（OQC）以及入厂检验（IQC）中，包括正面检测、背面检测、边缘检测、晶圆几何形状检测等，可高速扫描硅片的全表面，自动存储硅片全景图像、缺陷分类，和输出缺陷检测结果。宏观缺陷检测设备采用的检测方式有两种，一种方式为全圆片表面成像，光学系统能够实现整个 300mm 圆片表面的一次性成像探测，检测速度较快；另一种方式为局部圆片表面成像，具有更高的空间分辨率，测试中通过对圆片表面的定位或连续扫描，拍摄圆片表面的完整图像信息，通过“Die-to-Die”比对等图像计算方法获得检测结果。主要供应商：KLA（CIRCL 系列）、Nanometrics（Spark 系列）、Rudolph（NSX 系列）、上海睿励（FSD 系列）以及中科飞测（SPRUCE）。

2.4.2.电子束图形圆片缺陷检测设备

原理：利用扫描电子显微镜在前道工序中对半导体圆片上的刻蚀图形直接进行缺陷检测的工艺检测设备。其原理为通过聚焦电子束对圆片表面进行扫描，接受反射回来的二次电子和背散射电子，进而将其转换成对应的圆片表面形貌的灰度图像。通过比对圆片上不同芯片（Die）同一位置的图像，或者通过图像和芯片设计图形的直接比对，可以找出刻蚀或设计上的缺陷。电子束检测的优势为可以不受某些表面物理性质的影响，且可以检测很小的表面缺陷，如栅极刻蚀残留物等，相较于光学检测技术，电子束检测技术灵敏度较高，但检测速度较慢，因此通常用于研发阶段，在针对先进制程芯片的生产流程时，会同时使用光学检测与电子束检测两种技术互相辅助，进而快速找到晶圆生产的缺陷并控制和改善。主要供应商：KLA（eDR7XXX 系列、eSL10 系列）、AMAT（SEM VISION 系列）。核心部件扫描电子显微镜的主要供应商有：蔡司、日本电子（JEOL）、日立、泰思肯（TESCAN）、中科科仪。

图 30：扫描电子显微镜（SEM）剖面图



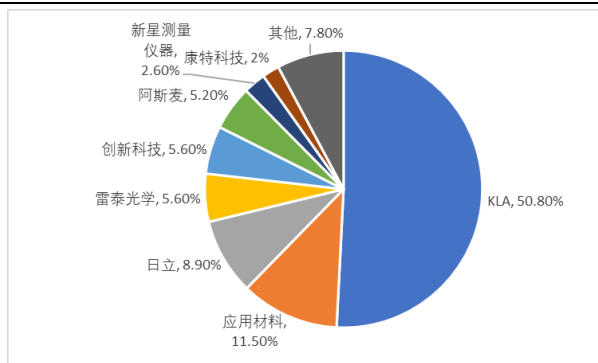
数据来源：陈世伟《基于明暗场成像的多扫描方式图案化晶圆检测技术研究》、国泰君安证券研究

3. KLA：芯片制程控制之王的护城河

3.1. 赢者通吃，KLA 一家独大，全球市场份额超过 50%

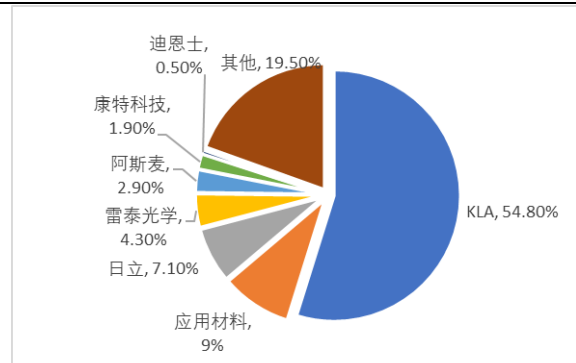
根据 VLSI Research 统计，2020 年全球前五大半导体量测公司 KLA、应用材料、日立、雷泰光学和创新科技市场份额合计超过 82.4%，市场集中度较高，KLA 一家独大，全球市场份额为 50.8%。

图 31：2020 年全球半导体量测设备市场，KLA 市占超过 50%



数据来源：VLSI Research、QY Research、国泰君安证券研究

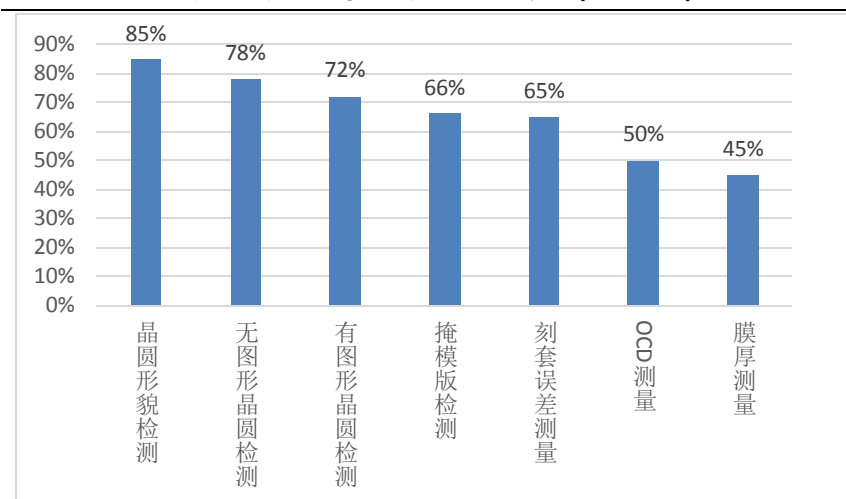
图 32：2020 年中国半导体量测设备市场格局，KLA 超过 50%



数据来源：VLSI Research、QY Research、国泰君安证券研究

从各个环节检测设备来看，供应商集中度更高，KLA 在大多数半导体前道和中道的量测设备中，都占据了绝对主导的位置。

图 33：KLA 主要产品系列全球市占率处于绝对优势（2018 年）



数据来源：VLSI Research、QY Research、国泰君安证券研究

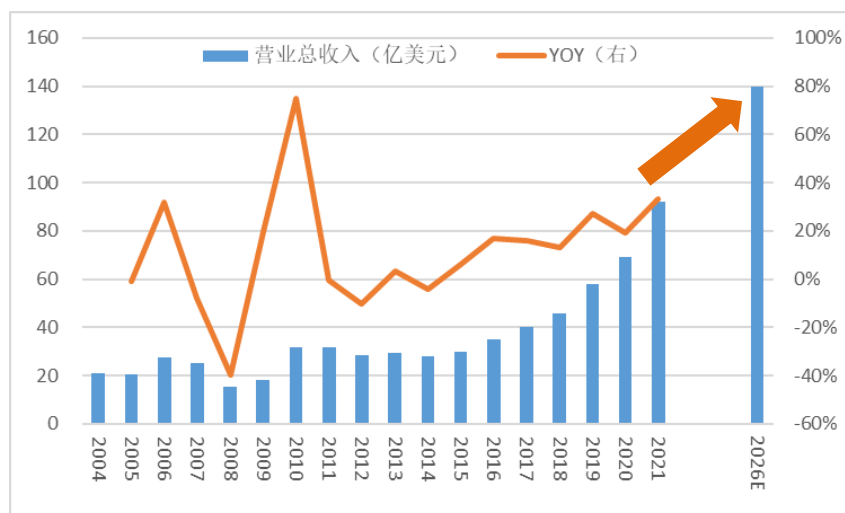
表 5：前道量测设备主要供应商集中度高

分类标准	具体设备	主要供应商
尺寸测量设备	光学关键尺寸测量设备（OCD）	KLA（Spectra Shape 系列）、NanoMetrics、上海睿励（TFX3000）、上海精测（EPROFILE 300FD）、Hitachi High-Tech、应用材料（VeritySEM5i 系列）
	膜厚测量	KLA（Aleris 系列、SpectraFilm 系列）、上海精测（EFILM 系列）
	套刻误差测量	KLA（Archer 系列）、ASML（Yield-Star 系列）
缺陷检测设备	光照/掩膜检测	KLA（Archer 系列）、日本 Lasertec Corp.（EUV 检测全球独家）
	无图形晶圆检测	KLA（Surfscan 系列）、Hitachi High-Tech（LS 系列）
	明场光学图形缺陷检测	KLA（39xx 系列及 29xx 系列）、应用材料（UVision 系列）
	暗场光学图形缺陷检测	KLA（Puma 系列）、Hitachi High-Tech（IS 系列）
	宏观缺陷检测	KLA（CIRCL 系列）、Nanometrics（Spark 系列）、Rudolph（NSX 系列）、上海睿励（FSD 系列）、中科飞测（SPRUCE）
	电子束检测设备	KLA（eDR7XXX 系列、eSL10 系列）、AMAT（SEM VISION 系列）

数据来源：VLSI Research、QY Research，国泰君安证券研究

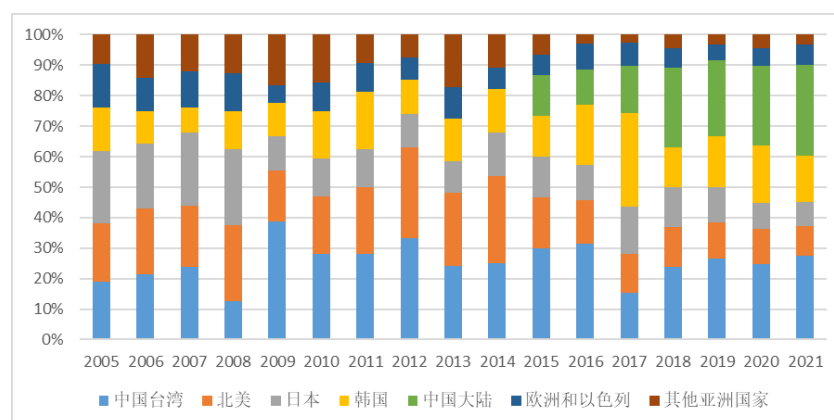
2016~2021 年，KLA 增长速度上台阶，中国大陆市场的销售额复合增速超过 35.7%，显著高于其在全球约 13.2%的复合增长率。2004~2021 年，KLA 营业收入从 20.9 亿美元成长到 92 亿美元，复合增速 8.9%，可持续经营的净利润从 4.7 亿美元成长到 33 亿美元，复合增速 12.1%；2004~2015 年，KLA 表现相对比较平稳，收入复合增速 3.3%，可持续经营的净利润复合增速 3.7%，2016 年开始进入快速成长期，2016~2021 年收入复合增速 20.9%，可持续经营的净利润复合增速 29.5%，2021 年收入同比增速 33%，可持续经营的净利润复合增速提升至 59.6%。根据 KLA 的长期经营目标，2021~2026 年，公司收入复合增速目标为 9~11%，2026 年实现 140 亿美元。

图 34：KLA 营收 2016 年进入快速成长期，21~26 年复合成长目标 9~11%）



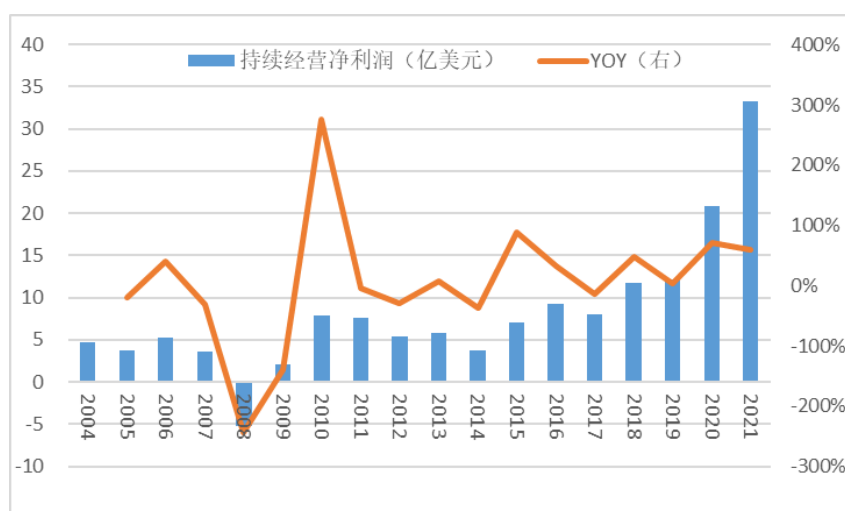
数据来源：Wind、国泰君安证券研究

图 35：2015 年开始中国市场占比加大，开始从其他亚洲国家里单列出来



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

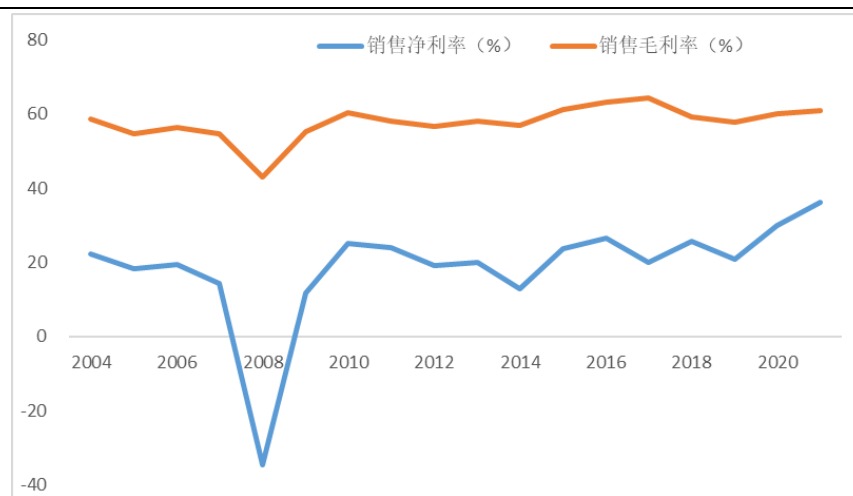
图 36：KLA 持续经营净利快速增长



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

盈利能力持续提升，2021 年高达 36%。除 2008 年外，近十几年 KLA 的毛利率长期维持在 60%左右的高位，净利率在 20%左右波动。随着规模效应进一步体现，2020~2021 年净利率逐渐提升至 30%和 36%。

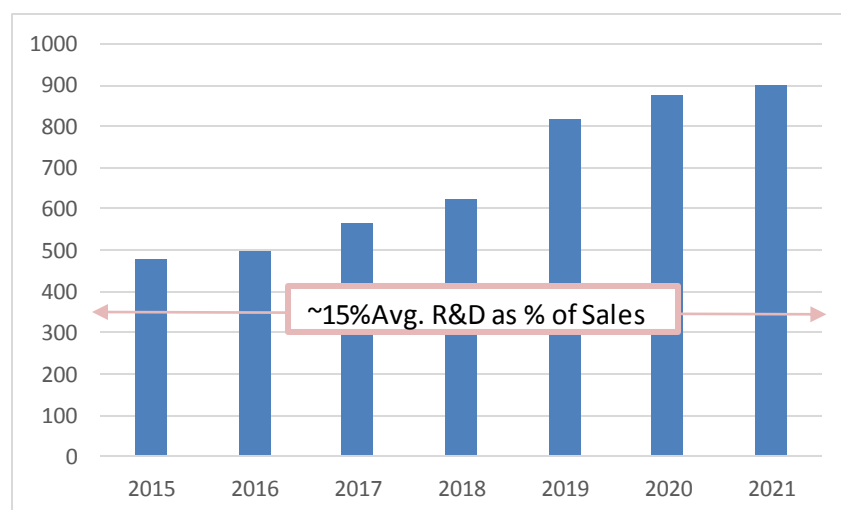
图 37：大多数年份 KLA 的毛利率稳定在 60%左右，净利率随规模效应创新高



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

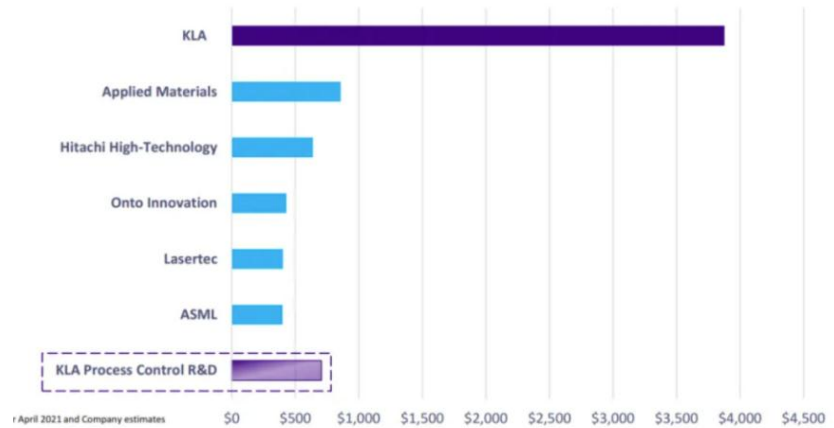
3.2. 核心竞争力之一: 创新, 领跑复杂繁多又尖端的量测技术创新是 KLA 的命脉，50 年以来公司持续领跑各种复杂尖端的量测技术，赛道上总是少有竞争者。半导体制程技术日新月异，KLA 需要不断投入高额的研发费用用于开发新的量测设备。近十年以来，KLA 的研发支出占比一直在 10%以上，2021 年研发投入占比 15%，高达 9 亿美元，超过了行业标准。

图 38：KLA 研发支持维持高位，研发占比持续维持 10%以上，2021 年达到 15%



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

图 39：KLA 研发支持维持高位，显著高于同行业友商



数据来源：KLA

公司构建了混合研发结构，以客户为中心，进行跨产品线的核心技术创新。KLA 的核心技术涉及光学检测技术、大数据检测算法及自动化控制软件等方面，涵盖运动控制、光学、电气、精密加工、人工智能等多个学科，包括：激光、DUV/UV、可见光，电子束，x 射线光学、高速数据处理，高性能计算、人工智能算法，机器学习，机器视觉，计算物理学，成像技术、精确的运动控制，机器人、宽带等离子体等。

图 40：KLA 产品创新具有悠久历史：产品和技术创新组合



数据来源：KLA

图 41：跨产品线的核心技术创新



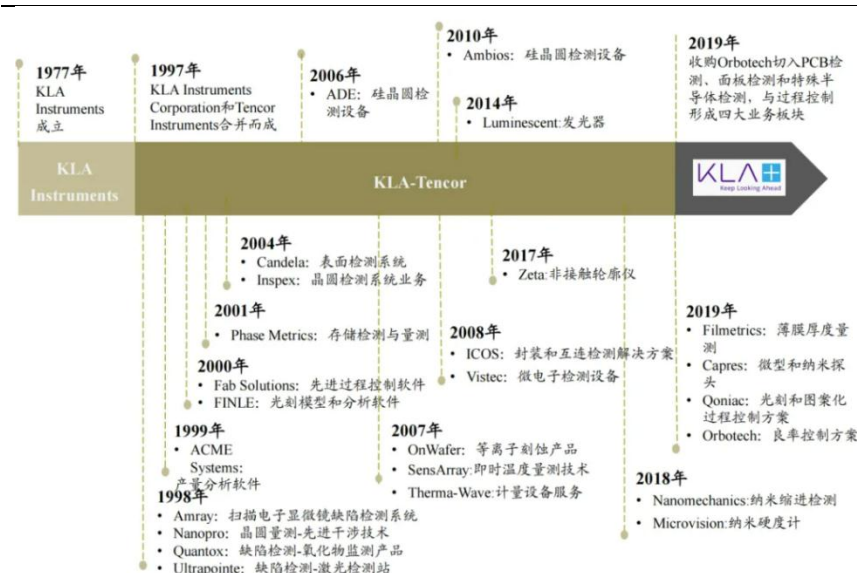
数据来源：KLA

3.3. 核心竞争力之二:拥有全面的产品组合,满足客户对精度和产量的双重要求

自主研发拓宽产品线。KLA 的第一条产品线叫 RAPID ,产品是掩模(Mask)的光学检测设备,这个设备用于替代人工检测,效率提升了数十倍。第二个产品系列是 WISARD ,用于晶圆检测。90 年代以后 ,KLA 的主攻方向由离线检测转到在线检测,进一步提高了芯片良率和生产效率,抓住了 90 年代中的新一轮半导体投资浪潮。

累计收购 27 家公司,丰富产品线。1996 年,KLA 合并了 Tencor,纳入了优秀的薄膜测量技术以及流程诊断和产线管理技术,强强联合树立了 KLA 的王者地位。1998-1999 年,KLA 连续收购了干涉测量(德国 Nanopro)、扫描电子显微镜(美国 Amray)、产线图像管理(美国 VARS)和硅片缺陷分析(美国 Uniphase)等技术。到了新世纪,KLA 收购的脚步并没有减慢,迄今 KLA-Tencor 共收购了 27 家公司。

图 42 : KLA 持续丰富产品线



数据来源：中科创股说明书、国泰君安证券研究

KLA 每年都会发布新产品以满足客户新的需求,21 年 KLA 发布四款用于汽车芯片制造的新产品,提高汽车芯片的良率和可靠性 8935 高生产率模压晶圆片检测系统,C205 宽带等离子体晶片检测系统,Surfscan® SP A2/A3 无图案晶圆片检查系统,I-PAT® 在线缺陷部分平均测试筛选方案。前三台新检测设备构成了一个互补的缺陷发现、监控和控制的解决方案,适用于汽车行业中较大设计节点的芯片制造。

表 6 : 21 年 KLA 发布了四款用于汽车芯片制造的新产品

产品系列	说明
Surfscan SP A2/A3 无图案晶圆检测仪	结合了 DUV 光学系统和先进算法,让系统的灵敏度和速度足以在汽车芯片上识别并消除可能产生可靠性问题的工艺缺陷,也确保工艺设备以最佳的性能运行。
C205 图案晶圆检测仪	对于研发和批量生产,采用了宽波段光谱和 NanoPoint™ 技术,因而使其对于关键缺陷高度灵敏,有助于加快新工艺和器件的优化。
8935 图案晶圆检测仪	对于批量制造,采用新的光学技术和 DefectWise® AI 解决方案,能够以低噪比率捕获各种关键缺陷,并快速准确地识别可能影响芯片最终质量的工艺偏差。
I-PAT® 在线缺陷部分平均测试筛选方案	运行于 KLA 检测和分析系统中的创新在线筛选解决方案。I-PAT 首先从包括 8935 或 Puma™ 激

光扫描检测仪等在内的高速 8 系列检测仪在关键工艺步骤中采集的所有晶圆数据中提取缺陷特征。利用 SPOT™量产平台上的定制机器学习算法和 Klarity®缺陷管理系统的统计分析功能来辨别异常的缺陷，可以从供应链中剔除有风险的芯片。

数据来源：KLA、国泰君安证券研究

表 7: KLA 产品家族（部分）

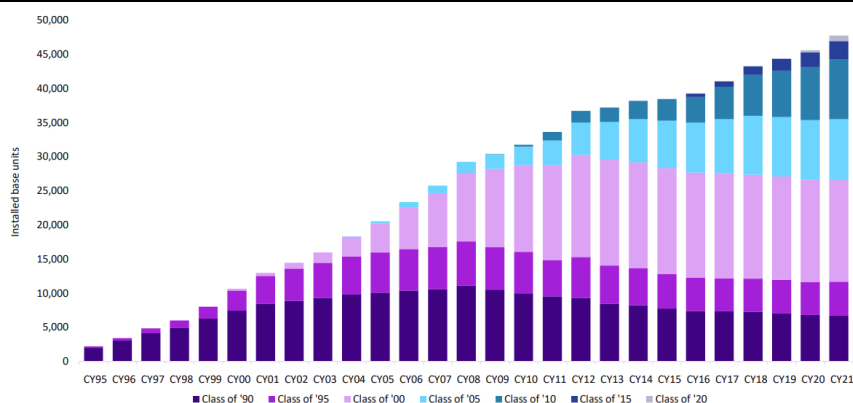
产品名称	产品名称
eSL10™ 电子束模式晶圆缺陷检测系统	5D Analyzer® 高级数据分析和模式控制
39xx 超分辨率宽带等离子体晶圆缺陷检测系统	Klarity® 自动缺陷和良率数据分析
29xx 宽带等离子体晶圆缺陷检测系统	数 LithoSuite 光刻数据分析系统
C205 宽带等离子体晶圆缺陷检测系统	据 Anchor Pattern Centric Yield Manage 锚模式中心收益管理
Voyager® 激光扫描晶圆缺陷检测系统	分 PlasmaSuite 等离子体数据分析系统
8 系列 高生产力模式晶圆宽范围检测系统	析 SPOT® 样本计划优化工具包
Puma™ 激光扫描晶圆缺陷检测系统	RDC 网线数据分析与管理 “
Surfscan® 全表面晶圆缺陷检测，计量和评审集群系统	ProDATA™ 流程窗口分析
Surfscan® SP Ax 无图案晶圆缺陷检测系统	SensArray® 自动化 现场温度测量自动化包
eDR7xxx™ 电子束晶圆缺陷审查和分类系统	EtchTemp 原位等离子蚀刻晶片温度(20°至 140°C)测量系统
Archer™ 叠加计量系统	hightemp - 400 现场晶圆温度(20°至 400°C)测量系统
ATL™ 叠加计量系统	PlasmaView 工艺分析查看系统
Axion® x 射线临界尺寸(CD)及形状测量系统	UV Wafer 紫外线晶片
SpectraShape™ 光学临界尺寸(CD)和形状测量系统	CryoTemp™ 现场晶圆温度(-40°至 30°C)测量系统
SpectraFilm™ 薄膜计量系统	Smartwafer™ 晶圆处理监控器
Aleris® 薄膜计量系统	EWG Wafer™ 晶圆处理监控器
PWG™ 图形晶圆几何(PWG)计量系统	RH Wafer™ 晶圆处理监控器
Therma-Probe® 植入物计量系统	plasmaccontrol 分析引擎
CAPRES microRSP® 微尺度薄片电阻探测	ScannerTemp 原位扫描晶圆温度(20°至 24°C)测量系统
CAPRES CIPTech® 电/磁特性计量学	流 Thermal TRACK™ 6 数据采集系统
OmniMap® RS-200 纵向磁光克尔效应系统	程 Thermal TRACK™ 5 手持无线数据采集
IRCL™ 薄板电阻测量系统	管 MaskTemp™ 2 现场十字线测温系统
Profiler Portfolio 全表面晶圆缺陷检测，计量和评审集群系统	理 Process Probe™ 1530/1535 现场晶圆温度监测系统
光学和触控笔分析器光学和触控笔分析器	Process Probe™ 1730 现场晶圆温度监测系统
MicroSense® PKMRAM 用于 MRAM 的 300mm 现成非接触式磁性测量系统	Process Probe™ 1840/1850 现场晶圆温度监测系统
	Integrated Wafer™ 原位光刻晶圆温度(15°至 145°C)测量系统
	Anchor Die to Database Pattern Monitor 数据库模式监视器的锚模
	Anchor Pattern Centric Machine Learning 锚模式中心机器学习
	WetTemp Series 现场湿法加工晶圆温度(15°至 140°C)测量系统
	Thermal MAP® 无线数据采集与数据分析
	5D Analyzer® 高级数据分析和模式控制
	Klarity® 自动缺陷和良率数据分析

数据来源：KLA、国泰君安证券研究

3.4. 核心竞争力之三：服务体系建设和供应链管理

KLA 全球装机量近 6 万台，设备平均使用寿命 12 年。KLA 超过 50%设备使用寿命达 18 年，平均使用寿命为 12 年，历史上交付的 80%的设备仍在客户现场使用中，在完全折旧(2-3 倍)很长时间后，客户继续在生产中使用。

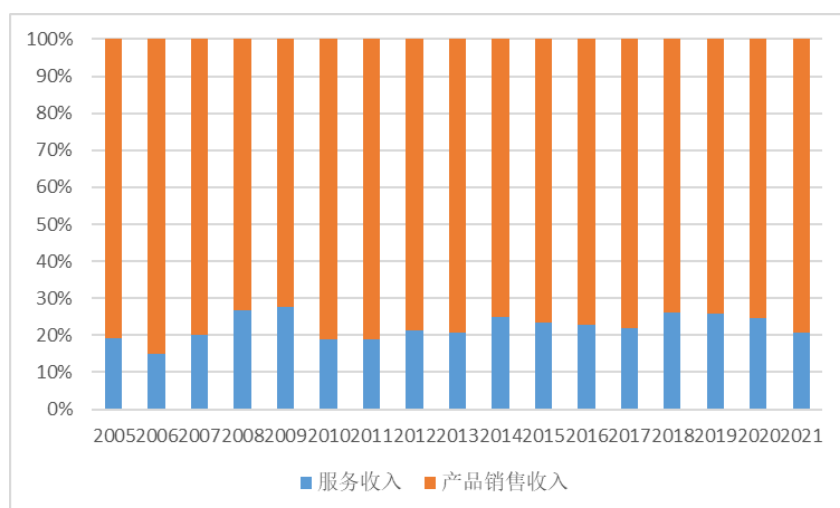
图 43：KLA 超过 50%设备使用寿命达 18 年，平均使用寿命为 12 年



数据来源：KLA，注：类别代表产品推出的年份

半导体设备的长使用寿命强化先发优势，加强与客户的长期绑定关系；服务类收入受益于长使用寿命将不断增加，且受行业周期波动影响小。**设备服务收入占 KLA 营收的 1/4 左右。**

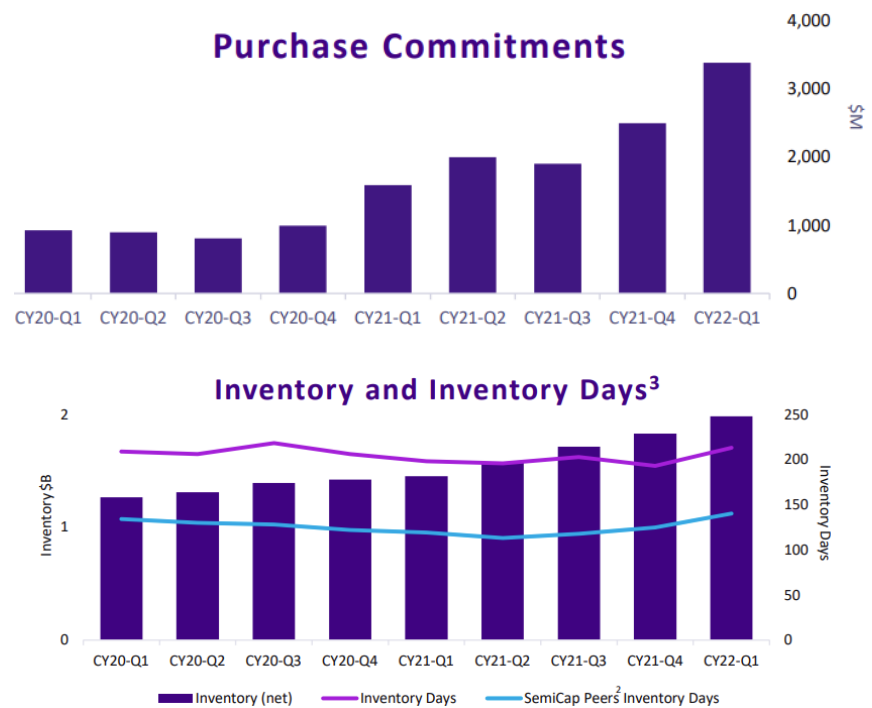
图 44：KLA 服务收入占比稳定在 20%左右



数据来源：Wind、国泰君安证券研究

深厚的供应商关系确保了供应的连续性和更高的质量，与 KLA 设计和制造业务密切协调，确保无缝的客户体验。KLA 与 96% 以上的主要供应商保持数十年的合作关系。工程和供应链紧密集成在整个产品生命周期的产品组合，长期购货承诺推动供应商投资和可用性，过去 2 年 KLA 在供应商产能方面的新投资超过 1.5 亿美元。深厚的供应商关系确保了供应的连续性和更高的质量，与 KLA 设计和制造业务密切协调，确保无缝的客户体验。

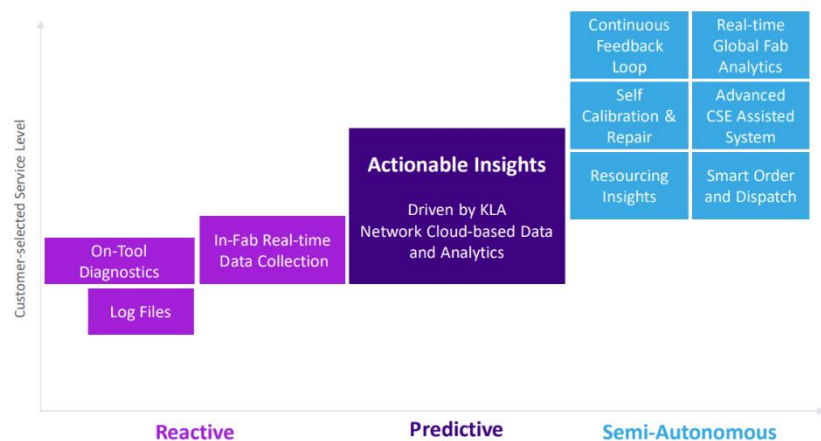
图 45：KLA 对供应商的购货承诺持续增长，存货/存货周转天数稳定稳定



数据来源：KLA

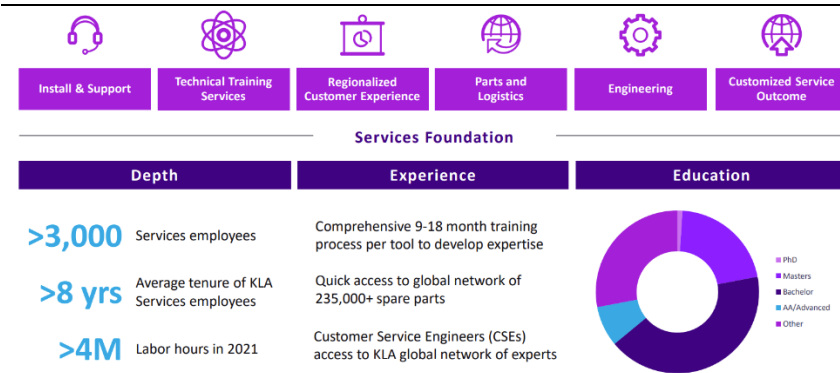
KLA 基于强大的持续改进文化的指标管理，用严格的组织和独特的系统来管理复杂的全球供应链。服务创新提升客户价值。部署领先的 AR/VR 技术，支持远程服务、协作和高级培训；强大的数据和分析驱动预测性维护策略和业务洞察；重大投资用于培训和提高员工在 hiram 生产环境中日益复杂资产的技能。

图 46：KLA 服务路线图提升客户价值



数据来源：KLA

图 47：KLA 利用严格的组织和独特的系统来管理复杂的全球供应链



数据来源：KLA

4. 国产半导体量测设备的机遇与挑战

4.1. 产品覆盖面差距大，仅能覆盖 28nm 及以上制程

国内半导体处于高速增长期，本土企业存在较大的国产化空间。国内量测设备主要厂家有中科飞测、上海睿励、上海精测、赛腾股份、东方晶源、埃芯半导体、优睿谱等，其部分产品已进入一线产线验证，推动量测设备国产化。国内外厂商的差距：

1) 产品覆盖度差距甚远，国内龙头的产品覆盖度为 27.2%。根据中科飞测招股说明书，公司产品线涵盖份额占比为 27.2%。公司正在积极研发纳米图形晶圆缺陷检测设备、晶圆金属薄膜量测设备等其他型号的设备，对应的市场份额为 24.7%和 0.5%，研发成功后将提高产品线覆盖度。

2) 工艺节点上，国内企业目前仅能覆盖 28nm 及以上制程。国际竞争对手的先进产品普遍能够覆盖 28nm 以下制程，国内产品已能够覆盖 28nm 及以上制程，应用于 28nm 以下制程的质量控制设备在研发中。

表 8：中国主要半导体量测设备厂商情况

公司	21 年营收	客户	产品系列	产品型号
中科飞测	3.61 亿元	中芯国际、士兰集科、长电科技、华天科技、长江存储、蓝思科技、通富微电	无图形晶圆缺陷检测设备系列	SKYVERSE-900 系列
			表面缺陷检测系统	SPRUCE 系列
			智能视觉缺陷检测系统	BIRCH 系列
			纳米级电子束缺陷检测装备 (EBI)	SEpA-i
上海精测	1.1 亿元	长江存储、广州粤芯	膜厚测量	eViewTM 全自动晶圆缺陷复查设备
			光学关键尺寸量测系统	EPROFILE 300FD
			电子束测量	Review SEM
上海睿励	4,084 万元	三星电子、长江存储、上海华力	光学膜厚测量设备	TFX3000 系列、TFX4000i
			光学缺陷检测设备	FSD200、FSD300
			硅片厚度及翘曲测量设备	--
东方晶源		中芯国际	关键尺寸量测装备 (CD-SEM)	SEpA-c
			电子束缺陷复检设备 (DR-SEM)	SEpA-r600
赛腾股份 (OPTIMA)	1.79 亿元 /2018 年	三星、索尼、新昇半导体、奕斯伟	硅片边缘缺陷自动检测设备	RXW-1200
			晶圆片用背面检测设备	BMW-1200
			边缘/表背面复合检测设备	RXM-1200
			晶圆制造最终外观检测	AXM-1200

数据来源：SEMI，国泰君安证券研究

中国厂商从细分赛道出发，经过多年积累，部分系列产品在灵敏度/重复性精度、吞吐量上已经与国际领先企业整体性能相当。以国内半导体量测设备中的佼佼者中科飞测的几款竞争性产品为例：

1) **灵敏度方面**，实现了无图形晶圆缺陷检测设备系列最小灵敏度 23nm 缺陷尺度的检测，图形晶圆缺陷检测设备系列最小灵敏度 0.5 μ m 缺陷尺度的检测，三维形貌量测设备系列和薄膜膜厚量测设备系列重复性精度的显著提高，分别达到 0.1nm 和 0.003nm。实现了晶圆表面的纳米量级微小凹坑深度等不同重要尺度的高精度测量。

2) **吞吐量方面**，无图形晶圆缺陷检测设备系列实现了灵敏度 102nm 下 100wph 的吞吐量、灵敏度 26nm 下 25wph 的吞吐量；图形晶圆缺陷检测设备系列实现了灵敏度 3 μ m 下 80wph 的吞吐量。公司技术实现了设备高灵敏度下的高吞吐量。

3) **在功能性方面**，实现了对晶圆正面、背面和边缘的缺陷分布检测，能够满足客户对晶圆全维度的缺陷检测，可以在制程工艺的早期就及时发现 3D NAND 多层 Bonding 工艺(边缘)和 CMP 工艺(背面)中的缺陷，从而提高晶圆制造的良率。

表 9: 无图形晶圆缺陷检测设备：灵敏度和吞吐量与国际竞品整体性能相当

公司	中科飞测	KLA
设备型号	S1	Surfscan SP1
工艺节点	130mn 或以上	130mn 或以上
最小灵敏度	60mn	60mn
吞吐量	100wph(灵敏度 102nm)	未披露
公司	中科飞测	KLA
设备型号	S2	Surfscan SP3
工艺节点	2Xmn 或以上	2Xmn 或以上
最小灵敏度	23mn	23mn
吞吐量	25wph(灵敏度 102nm)	未披露

数据来源：中科飞测招股说明书，国泰君安证券研究。

表 10: 图形晶圆缺陷检测设备：最小灵敏度和吞吐量与国际竞品整体性能相当

公司	中科飞测	创新科技
设备型号	B1	Rudolph F30
工艺节点	0.5 μ m	0.5 μ m
最小灵敏度	80wph(灵敏度 3 μ m)	120wph(灵敏度 10 μ m)
缺陷复查模式	支持三种彩色复查模式	支持三种彩色复查模式

数据来源：中科飞测招股说明书，国泰君安证券研究。

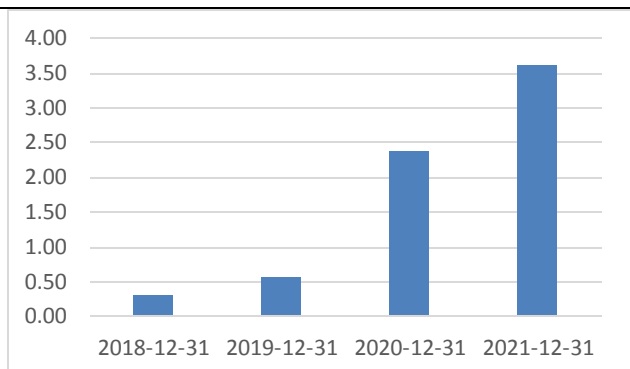
表 11: 三维形貌测量系列：重复性精度与国际竞品整体性能相当

公司	中科飞测	帕克公司
设备型号	C2	NX Wafer
重复性精度	0.1 mn	0.1 mn
量测方法	自动数据采集和分析	自动数据采集和分析

数据来源：中科飞测招股说明书，国泰君安证券研究。

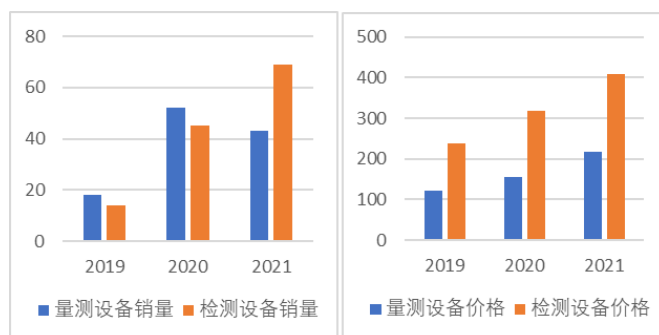
中科飞测过去四年收入快速增长，产品量价齐升。这反映出国内半导体检测行业的趋势。

图 48：中科飞测收入增速远高于行业



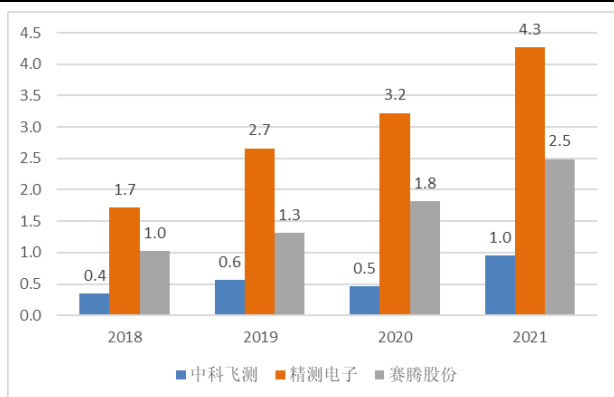
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图 49：中科飞测产品量价齐升



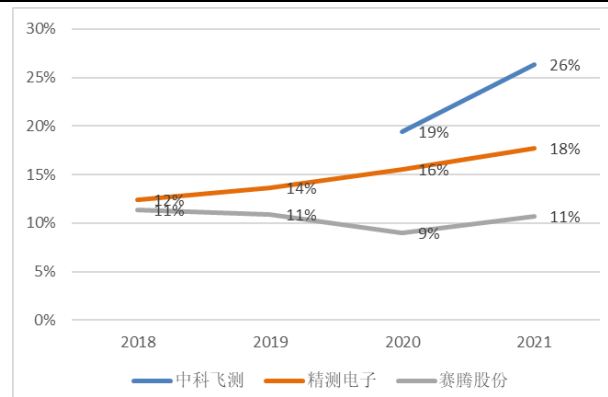
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图 50：国内主要量测设备厂商研发投入持续增长



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图 51：国内主要量测设备厂商研发占比持续上升



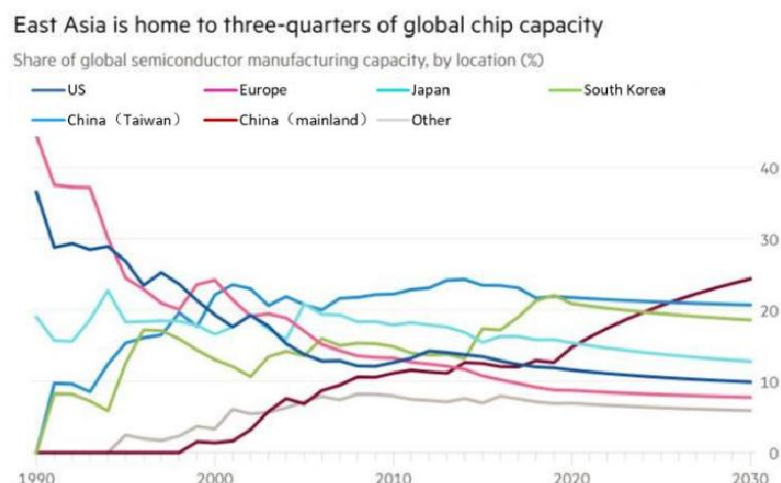
数据来源：wind、国泰君安证券研究

4.2. 应链区域化正在推动先进晶圆厂的重大投资

科技脱钩使得全球重塑芯片行业供应链体系。美国商务部在 2022 年 9 月 6 日发布《2022 芯片和科技法案》，切断向中国供应半导体芯片先进制程的技术和设备及材料，通过补贴加速芯片产业回流美国，隔断中国芯片产业与全球联系，重塑全球芯片产业链供应链格局。10 月 7 日，美国 BIS 发布近年来范围最大的半导体管制举措，管控范围包括芯片、设备、零部件、人员等。

供应链的本地化进程提速，2030 年中国将具备全球最大的晶圆产能。根据 IC Insights 数据，2021 年全球晶圆产能约 2160 万片/月（8 寸约当），同比增长 3.78%，中国大陆晶圆产能 350 万片/月（8 寸约当），全球占比约 16.2%。根据 SIA 数据，伴随着中国大陆晶圆产能的扩张，2030 年大陆晶圆产能占比有望提升到 24%，中国将具备全球最大的晶圆产能。

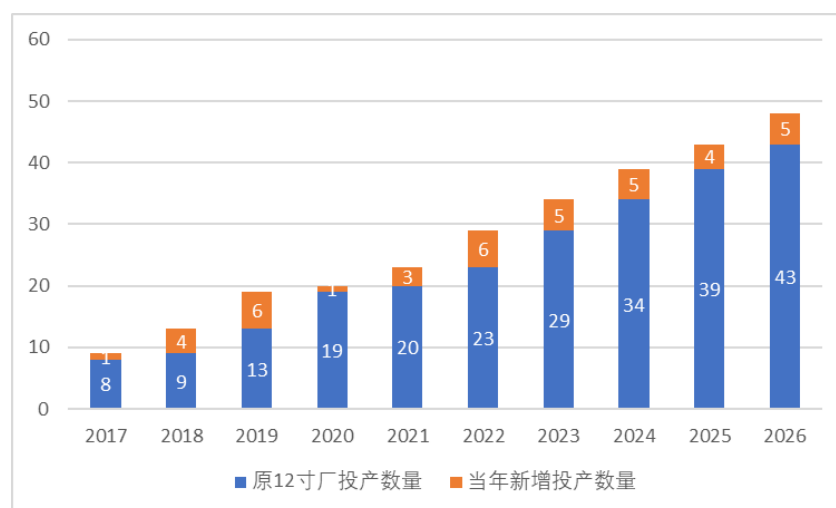
图 52：全球晶圆厂产能趋势：2030 中国将具备全球最大的晶圆产能



数据来源：SIA

据 SEMI，预计 2022-2026 年中国大陆将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，年均新增 5 座 12 英寸晶圆厂，26 年产能将是 22 年底的 2.8 倍。2022 年中国大陆共有 23 座 12 英寸晶圆厂正在投产，总计月产能约为 104.2 万片，与总规划月产能 156.5 万片相比，产能利用率 66.58%。预计到 2026 年底，中国大陆 12 英寸晶圆厂的总月产能将超过 276.3 万片，相比 2022 年将提高 165.1%。2022 年，中国大陆晶圆产线的总产能约为 162.5 万片/月（8 寸约当），规划总产能约为 456.5 万片/月（8 寸约当），23~26 年将累计新增 293 万片/月产能。

图 53：预计中国 2022~2026 年将新增 25 座 12 寸晶圆厂（座）



数据来源：SEMI，国泰君安证券研究

表 12: 中国大陆晶圆厂扩产情况

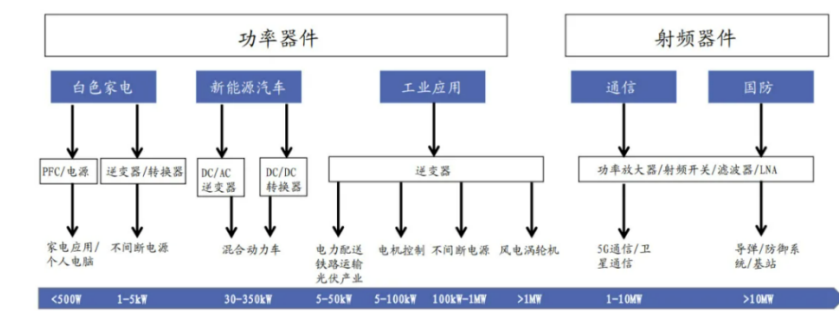
公司	地址	厂	工艺制程	已有产能 (万片/月)	规划产能 (万片/月)	扩产规模 (万片/月)
台积电	南京	Fab16	12 寸	2	2	
联合电子	苏州	Fab 12X	8 寸		10	10
	厦门	Fab 8N	12 寸	2	2	
中芯国际	上海	上海 Fab	8 寸	11.5	13.5	20
		上海 Fab	12 寸	0.2	0.2	
		中芯南方	12 寸	0.6	1.5	0.9
		临港	12 寸		10	10
	深圳	SZ Fab	8 寸	5.5	7	1.5
		SZ Fab	12 寸		4	4
	北京	Fab Phase2	12 寸	5.2	6	0.8
		Fab Phase2	12 寸	5	10	5
		中芯京城	12 寸		10	10
	天津	TJ Fab	8 寸	7.3	18	10.7
华虹集团	上海	N1	8 寸	1.5	1.5	
		N2	8 寸		3	3
		中芯绍兴	8 寸	8	10	2
		HH Fab 1	8 寸	6.5	6.5	
		HH Fab 2	8 寸	6	6	
		HH Fab 3	8 寸	5.3	5.3	
		HH Fab 5	12 寸	3.5	3.5	
	无锡	HH Fab 6	12 寸	1.5	4	2.5
		HH Fab X	12 寸	2.5	4.5	2
		HH Fab X	12 寸	3.5	3.5	
积塔半导体	上海	HH Fab 7	12 寸	6	9.5	3.5
		Gta	8 寸		6	6
		Gta	12 寸		5	5
青岛芯恩	青岛	ASMC Fab3	8 寸	3	3	
		一期	8 寸		5	5
		二期	8 寸		1	1
		一期	12 寸		1	1
长鑫存储	武汉	二期	12 寸		3	3
		Fab 1	12 寸	4.5	12	7.5
		Fab 2	12 寸		12	12
		Fab 3	12 寸		12	12
粤芯	广州	-	12 寸	3	8.5	5.5
长江存储	武汉	-	12 寸	5	30	25
武汉新芯	武汉	-	12 寸	2.7	7	4.3
晶合集成	合肥	-	12 寸	4	4	
燕东微	北京	-	8 寸	1.5	4	2.5
华润微	重庆	-	12 寸	3	3	
合计 (8 寸约当, 万片/月)				163.55	456.55	293

数据来源: SEMI, 国泰君安证券研究

4.3. SiC 全球扩产，多个环节存在空白和补链机遇

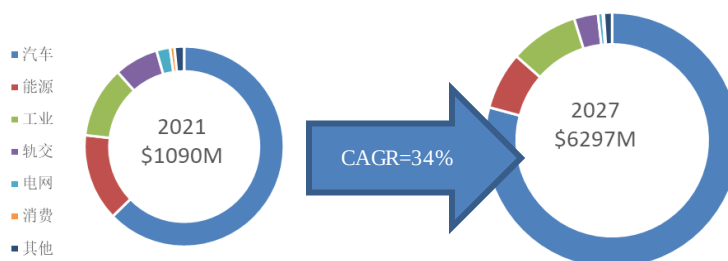
据 Yole 统计，2020 年 SiC 碳化硅功率器件市场规模约 7.1 亿美元，预计 2026 年将增长至 45 亿美元，2020-2026 年 CAGR 约 36%。由于碳化硅具备耐高压、耐高温和高频的性能，在新能源车、新能源发电/储能、充电桩等领域均有可观的应用场景。碳化硅作为宽禁带半导体，具备出色的物理特性，可提高开关频率，近年来随成本下降而打开应用市场。据 Yole 统计，2020 年 SiC 碳化硅功率器件市场规模约 7.1 亿美元，预计 2027 年将增长至 63 亿美元，2020-2027 年 CAGR 约 34%。新能源汽车是 SiC 功率器件下游最重要的应用市场，预计需求于 2023 年开始快速增长。

图 54：三代半导体下游应用场景：新能源汽车、储能、充电桩需求增长



数据来源：中国电子材料行业协会半导体材料分会统计、国泰君安证券研究

图 55：碳化硅功率器件市场规模预测



数据来源：Yole、国泰君安证券研究

SiC 衬底，全球大扩产。据 CASA Research 数据，2020 年 SiC 导电型衬底产能约 40 万片/年（6 寸约当），SiC 半绝缘衬底产能约 18 万片/年（6 寸约当）。2019 年 5 月，Wolfspeed 公告未来 5 年将投资 10 亿美元用于扩大碳化硅产能，Wolfspeed 当前 SiC 衬底的总产能约合 7 万片/月（6 英寸约当），未来两年将逐步扩张产能至 10 万片/月（6 英寸约当），22 年 4 月 Wolfspeed 全球最大的首座 8 英寸（200mm）碳化硅工厂正式开业，预计 2024 年达产产能为 2017 年的 30 倍。Coherent（原 II-VI）计划在未来 5~10 年内向 SiC 投资 10 亿美元，5 年内将其 SiC 基板的产能提高 5~10 倍。

表 13:海外化合物半导体衬底外延生产布局情况（部分）

厂商	制程	地址	状态	产能规划
wolfspeed	6 英寸	美国纽约	投产	2002 年产能 85.2 万片/年
	8 英寸	美国纽约	投产	产能爬坡中，预计 24 年产能 3300 片/周
	8 英寸	美国北卡罗莱纳州	建设中	预计 24 年晶圆和材料产能较 2017 年扩充 30 倍
二六	6 英寸	美国	建设中	预计 2027 年产能达到 100 万片/年
	8 英寸	美国	建设中	预计 2024 年投产
昭和电工	6、8 英寸	日本	投产	2021 年 700 亿日元用于扩增材料产能
罗姆	6、8 英寸	日本	即将投产	预计 2025 年衬底产能 30~40 万片/年

数据来源：中国电子材料行业协会半导体材料分会统计、国泰君安证券研究。

2021 年底，国内厂商在衬底环节投资超 400 亿元，规划产能超 600 万片/年（折合 6 英寸）。截止至 2021 年我国从事碳化硅衬底研制的企业已逾 30 家，化合物半导体衬底、外延厂商逾 100 家（含氮化镓、砷化镓、磷化铟等）。

表 14:中国化合物半导体衬底外延生产布局情况（部分）

企业	规划投资（亿元）	规划产能（万片/年）	地点
中电科材料公司	50	30	太原、天津
露笑科技	25.67	20	合肥
山东天岳	25	30	山东、株洲、上海
晶盛机电	50	40	宁夏
天科合达	10.5	12	北京、新疆、深圳、徐州
河北同光	NA	10	保定
三安光电	NA	NA	长沙
比亚迪	NA	NA	深圳
东尼电子	4.69	12	浙江湖州
南砂晶圆	9	20	广州
中科钢研	16.5	16.5	上海、山东
安徽微芯	13.5	15	安徽铜陵
亮晶新材料	20	8	新疆昌吉
中电化合物	10.5	8	宁波
博蓝特	10	15	金华
科友半导体	10	10	哈尔滨
苏州超芯星	65	30~50	南京
中鸿新晶	8	NA	济南
上海合晶	NA	NA	上海
世纪金光	NA	NA	北京、合肥
中德半导体	NA	NA	西安
德清州	NA	NA	漳州
青岛瀚海	NA	NA	内蒙包头
晶格半导体	7.5	10	北京

志橙	3.32	NA	广东
晶京昂	4.1	NA	铜川
优晶光电	NA	10	苏州
天达晶阳	7.3	12	北京清河
二六亚洲	NA	NA	福州
华为	NA	NA	/

预计规划投资：超过 300 亿元

预计规划产能：超 600 万片/年（2020 年全国碳化硅产量约 11 万片）

数据来源：中国电子材料行业协会半导体材料分会统计、国泰君安证券研究。

由于化合物半导体材料的特性，在制造工艺流程上某些工艺需要特定设备开发。碳化硅器件制造环节与硅基器件的制造工艺流程大体类似，主要包括光刻、清洗、掺杂、蚀刻、成膜、减薄等工艺。不少功率器件制造厂商在硅基制造流程基础上进行产线升级便可满足碳化硅器件的制造需求。碳化硅材料的特殊性质决定其器件制造中某些工艺需要依靠特定设备进行特殊开发，以促使碳化硅器件耐高压、大电流功能的实现。碳化硅特色工艺模块主要涵盖注入掺杂、栅结构成型、形貌刻蚀、金属化、减薄工艺。

表 15：碳化硅特色工艺模块

工艺模块	原理	核心工艺
注入掺杂	由于碳化硅中碳硅键能高，杂质原子在碳化硅中难以扩散，制备碳化硅器件时 PN 结的掺杂只能依靠高温下离子注入的方式实现。注入掺杂通常为硼、磷等杂质离子，掺杂注入深度通常为 0.1μm~3μm。高能量的离子注入会破坏碳化硅材料本身的晶格结构，需要采用高温退火修复离子注入带来的晶格损伤，同时控制退火对表面粗糙度的影响	高温离子注入 高温退火
栅结构成型	SiC/SiO ₂ 界面质量对 MOSFET 沟道迁移和栅极可靠性影响很大，需要开发特定的栅氧及氧化后退火工艺，以特殊原子（例如氮原子）补偿 SiC/SiO ₂ 界面处的悬挂键，满足高质量 SiC/SiO ₂ 界面以及器件高迁移的性能需求	栅氧高温氧化、 LPCVD、PECVD
形貌刻蚀	碳化硅材料在化学溶剂中呈现惰性，精确的形貌控制只有通过干法刻蚀方法实现；掩膜材料、掩膜蚀刻的选择、混合气体、侧壁的控制、蚀刻速率、侧壁粗糙度等都需要根据碳化硅材料特性开发	薄膜沉积、光刻、介 质膜腐蚀、干法刻蚀 工艺
金属化	器件的源电极需要金属与碳化硅形成良好的低电阻欧姆接触。这不仅需要调控金属淀积工艺，控制金属-半导体接触的界面状态，还需采用高温退火的方式降低肖特基势垒高度，实现金属-碳化硅欧姆接触	金属磁控溅射 电子束蒸发 快速热退火
减薄工艺	碳化硅材料具有高硬度、高脆性和低断裂韧性的特点，其研磨加工过程中易引起材料的脆性断裂，对晶圆表面与亚表面造成损伤，需要新开发研磨工艺来满足碳化硅器件制造需求	磨片减薄 贴膜贴膜

数据来源：中国电子材料行业协会半导体材料分会统计、国泰君安证券研究

在化合物衬底、外延环节的检测设备，多数环节存在空白（无检测设备）或补链（KLA 退出后的潜在替补）的机会。在化合物衬底、外延领域，国外价格极为昂贵，切片前缺陷检测普遍以人工检测为主，平整度检测设备有跟大的将本需求。在化合物前道环节，主要是 KLA 垄断，国内厂商的产品处于定型阶段。封测后道环节竞争者较多。

表 16:化合物半导体多数环节存在空白和补链机会

环节	检测内容	国产情况	行业发展情况
材料	衬底位错	空白	目前多以人工检测为主
	外延位错	空白	
	平整度	补链	国外：KLA、康宁等；
	颗粒度	补链	国内：产品多在初期定型阶段
前道	膜厚检测	强链	国外：KLA、应用材等；
	形貌检测	强链	国内：多专注于硅基材料开发，化合物材料产品多在定型阶段
	颗粒度	强链	段
后道	切割道检测	竞争	国内外参与者较多

数据来源：中国电子材料行业协会半导体材料分会统计、国泰君安证券研究

5. 半导体量测设备产业链梳理

表 17: 前道量测设备主要供应商集中度高

产业链环节	产品及品牌
上游零部件：	光传感器、光学组件、相机、光源：滨松光子学、相干公司、志强视觉 描电子显微镜：蔡司、日本电子(JEOL)、日立、泰思肯 (TESCAN)、中科科仪 高精度运动控制：华卓精科、Soonhan、北京锐洁机器人科技有限公司、乐孜芯创自动化设备
中游设备：	
尺寸测量设备	光学关键尺寸测量设备 (OCD) KLA (Spectra Shape 系列)、NanoMetrics、Hitachi High-Tech、应用材料 (VeritySEM5i 系列)、上海睿励 (TFX3000)、上海精测 (EPROFILE 300FD)
	膜厚测量 KLA (Aleris 系列、SpectraFilm 系列)、上海精测 (EFILM 系列)
	套刻误差测量 KLA (Archer 系列)、ASML (Yield-Star 系列)
缺陷检测设备	光照/掩膜检测 KLA (Archer 系列)、日本 Lasertec Corp. (EUV 检测全球独家)
	无图形晶圆检测 KLA (Surfscan 系列)、Hitachi High-Tech (LS 系列)
	明场光学图形缺陷检测 KLA (39xx 系列及 29xx 系列)、应用材料 (UVision 系列)
	暗场光学图形缺陷检测 KLA (Puma 系列)、Hitachi High-Tech (IS 系列)
	宏观缺陷检测 KLA (CIRCL 系列)、Nanometrics (Spark 系列)、Rudolph (NSX 系列)、上海睿励 (FSD 系列)、中科飞测 (SPRUCE)
	电子束检测设备 KLA (eDR7XXX 系列、eSL10 系列)、AMAT (SEM VISION 系列)

数据来源：VLSI Research、QY Research，国泰君安证券研究

表 18: 中国主要半导体量测设备厂商情况

公司	21 年营收	客户	产品系列	业务进展
中科飞测	3.61 亿元	中芯国际、士兰集科、长电科技、华天科技、长江存储、蓝思科技、通富微电	无图形晶圆缺陷检测设备系列	中科飞测已有多台设备在 28nm 产线通过验收，对应 1Xnm 产线的型号十八号设备正在研发中，对应 2Xnm 以下产线的型号十七号设备正在产线进行验证，并已取得两家客户的订单
			表面缺陷检测系统	
			智能视觉缺陷检测系统	
			纳米级电子束缺陷检测装备	
上海精测	1.1 亿元	长江存储、广州粤芯	膜厚测量	上海精测推出的首款半导体电子束检测设备、明场缺陷检测设备 BFI-00E、高速 Dricer ATE 设备 J-Metron 6101 于 2022 年 12 月正式出货
			光学关键尺寸量测系统	
			电子束测量	
			明场缺陷检测设备	
上海睿励	4,084 万元	三星电子、长江存储、上海华力	光学膜厚测量设备	上海睿励自主研发的 12 英寸光学测量设备 TFX3000 系列产品，正在 14 纳米芯片生产
			光学缺陷检测设备	

东方晶源	/	中芯国际	硅片厚度及翘曲测量设备	线进行验证，尚未披露设备完成验收信息
			关键尺寸量测装备（CD-SEM）	东方晶源已实现国内首台套 EBI 设备在客户
			电子束缺陷复检设备（DR-SEM）	主流制程的验证，并完成了国内首台 CD-SEM 的研发
赛腾股份 (OPTIMA)	1.79 亿元 /2018 年	三星、索尼、新昇半导体、 奕斯伟、新晟、中环	硅片边缘缺陷自动检测设备	公司通过收购 Optima 进入高端半导体检测设备赛道，涉足硅片端和晶圆加工检测。光
			晶圆片用背面检测设备	学晶圆缺陷检测设备、宏观检测设备、封测
			边缘/表背面复合检测设备	自动端设备等，客户涵盖各国一线大厂
			晶圆制造最终外观检测	
埃芯半导体	/	/	光学薄膜量测	2022 年 2 月 X 射线薄膜量测设备 AX-T100
			光学关键尺寸量测	原型机完成，2021 年 12 月光学膜厚设备
			X 射线薄膜量测	HY-100 原型机完成；2022 年底光学薄膜量
			X 射线材料性能量测	测设备，光学 CD 量测设备，XRR/XRF 设备
			X 射线成分及表面污染量测	将实现商用
南京中安	/	/	/	已量产具有国际领先水平的晶圆几何形貌量
				测设备，能够提供晶圆制造过程中所需要的
御微半导体	/	长鑫存储、北京中芯京城	掩模版检测	2022 年 5 月，公司首台半导体晶圆检测设备顺利发往长鑫存储，晶圆缺陷检测设备
			晶圆检测	i12-F200 首次发往北京中芯京城。2022 年
			泛半导体检测	7 月，公司首台全自动掩模缺陷检测设备
			晶圆测量	i6R-300 顺利交付

数据来源：SEMI，国泰君安证券研究

风险提示：

半导体行业总体保持增长态势，下游新兴需求不断涌现、半导体产业向中国大陆转移、客户资本性支出增加，半导体专用设备市场需求呈持续增长趋势。然而，由于半导体行业受国际经济波动、终端消费市场需求变化等方面影响，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在行业景气度较高时，半导体制造企业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；但在行业景气度下降过程中，半导体企业则可能削减资本支出，从而对半导体设备的需求产生不利影响。

高端光学检测和量测设备涉及光学、算法、软件、机电自动化等多项跨领域技术，对设备制造企业的技术研发实力和跨领域技术资源整合能力有较高要求。目前，国内厂商与全球知名企业相比，综合技术实力差距仍较为明显。如果国内企业不能紧跟全球半导体质量控制设备领域技术发展趋势，及时预见并跟进行业技术升级迭代，或者后续公司研发资金投入不足，无法保证持续的技术升级，将面临市场竞争力下降的风险。

半导体设备行业为典型的技术和资金密集型行业。企业需要持续加大研发投入以推动公司产品升级换代。然而，如果企业的技术研发方向不能顺应市场需求，或在关键技术、关键产品的研发进展落后于国内外竞争对手，或研发出的新产品不能满足客户要求，企业将面临技术研发投入无法取得预期效果的风险，进而对企业经营造成一定不利影响。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格**分析师声明**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

国泰君安证券研究

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail :	gtjaresearch@gtjas.com		